

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (UEH)
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

Học Phần: Lập trình hướng đối tượng

Danh Sách Nhóm:

1. TRƯƠNG THÀNH ĐẠT
2. PHAN KHẮC ANH TUẤN
3. NGUYỄN PHƯƠNG CHINH
4. NGUYỄN TẤN KHIÊM

Chuyên Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khóa: K50

Giảng Viên: TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành

TP. Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 11 năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU.....	4
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	4
1.1.1. Vấn đề thực tiễn hiện nay.....	4
1.1.2. Lợi ích khi áp dụng phần mềm quản lý.....	4
1.1.3. Mục tiêu cụ thể của đề tài.....	4
1.2. Giới thiệu về Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (LTHĐT).....	5
1.2.1. Định nghĩa.....	5
1.2.2. Nguyên tắc cơ bản của OOP.....	5
1.2.3. Lợi ích khi dùng OOP.....	5
1.3. Tầm quan trọng của LTHĐT trong Kỹ thuật phần mềm.....	5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ LỚP.....	7
2.1. Phân tích bài toán.....	7
2.2. Thiết kế lớp và Sơ đồ lớp (Class diagrams).....	7
2.2.1. Thiết kế lớp.....	7
2.2.2. Sơ đồ lớp.....	9
2.3. Cài đặt các lớp chức năng.....	9
2.3.1. Tổng quan mô hình lớp.....	9
2.3.2. Các Tính chất cơ bản của Lập trình hướng đối tượng (OOP).....	11
2.3.3. Design Pattern.....	14
2.3.4. Các quan hệ trong Lập trình hướng đối tượng.....	15
2.3.5. Kỹ thuật Serialization và Deserialization.....	16
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG.....	19
3.1. Thiết kế giao diện chương trình.....	19
3.1.1. Giao diện đăng nhập (SignIn - SignUp).....	19
3.1.2. Giao diện chính (MainFormAdmin - MainFormCashier).....	21
3.1.3. Giao diện quản lý khách hàng (CustomerForm).....	22
3.1.4. Giao diện quản lý nhân viên (ManagerForm - CashierForm).....	23
3.1.5. Giao diện quản lý sản phẩm chung (ProductForm).....	24
3.1.6. Giao diện quản lý sản phẩm (DrinkProductForm, FoodProductForm,...).....	25
3.1.7. Giao diện quản lý danh sách đơn hàng và danh sách hóa đơn (ListOrderForm - ListInvoiceForm).....	26

3.1.8. Giao diện quản lý tạo đơn hàng và hóa đơn (OrderForm - InvoiceForm).....	28
3.1.9. Giao diện quản lý combo sản phẩm (ComboProductForm).....	29
3.1.10. Giao diện quản lý thanh toán (PaymentForm).....	30
3.1.11. Giao diện quản lý thông tin tài khoản (AccountForm).....	31
3.2. Phát triển các chức năng của ứng dụng.....	31
3.2.1. Quản lý khách hàng (CustomerProduct).....	31
3.2.2. Quản lý nhân viên (ManagerForm - CashierForm).....	31
3.2.3. Quản lý sản phẩm chung (ProductForm).....	32
3.2.4. Quản lý sản phẩm đơn lẻ (DrinkProductForm, FoodProductForm,...)	32
3.2.5. Quản lý đơn hàng và hóa đơn (OrderForm - InvoiceForm).....	32
3.2.6. Quản lý danh sách đơn hàng và danh sách hóa đơn (ListOrderForm - ListInvoiceForm).....	32
3.2.7. Quản lý combo (ComboProductForm).....	33
3.2.8. Quản lý thanh toán (PaymentForm).....	33
3.3. Các kịch bản thực thi ứng dụng.....	33
CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN & ĐÁNH GIÁ.....	37
4.1. Các kết quả nhận được.....	37
4.2. Một số tồn tại.....	37
4.3. Hướng phát triển.....	38
PHỤ LỤC.....	39
Hướng Dẫn Cài Đặt.....	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	42

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

“Xây dựng chương trình quản lý bán hàng siêu thị” là đề tài có tính thực tiễn cao và cấp thiết vì các lý do sau đây:

1.1.1. Vấn đề thực tiễn hiện nay

Trong bối cảnh phát triển phần mềm hiện nay, yêu cầu về chất lượng, khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống ngày càng cao. Nếu thiết kế hệ thống thiếu cấu trúc, không có quy tắc rõ ràng về phân tách trách nhiệm, mã nguồn rất dễ trở nên phức tạp, gây khó khăn cho bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp. Nhiều cửa hàng, siêu thị nhỏ/nhà bán lẻ đang quản lý bán hàng, tồn kho bằng sổ sách hoặc Excel. Khi quy mô tăng, quản lý thủ công không còn phù hợp: thời gian xử lý, nhân lực và rủi ro đều tăng.

1.1.2. Lợi ích khi áp dụng phần mềm quản lý

- Giảm độ phức tạp và tăng tính tổ chức: Sử dụng các kỹ thuật thiết kế tốt (như Lập trình hướng đối tượng) giúp hệ thống có cấu trúc, dễ hiểu hơn và giảm rủi ro khi thay đổi yêu cầu.
- Tăng tính tái sử dụng: Việc cô lập chức năng thành các lớp/đối tượng làm tăng khả năng tái sử dụng mã ở các phần khác của dự án hoặc dự án khác.
- Dễ bảo trì và nâng cấp: Thiết kế tốt giúp lập trình viên mới dễ nắm bắt, giảm thời gian sửa lỗi và cải tiến chức năng.
- Phù hợp với yêu cầu thực tế: Nhiều bài toán thực tế (như quản lý đơn hàng, khách hàng, nhân viên, sản phẩm) dễ được mô tả bằng các đối tượng và quan hệ, làm cho OOP là lựa chọn hợp lý.
- Tương thích với công nghệ hiện đại: Hầu hết framework, thư viện và công cụ phát triển (đặc biệt trong môi trường .NET/C#) đều hỗ trợ rất tốt cho mô hình hướng đối tượng và các pattern thiết kế.

1.1.3. Mục tiêu cụ thể của đề tài

- Hệ thống triển khai chức năng cơ bản: quản lý sản phẩm, khách hàng, nhân viên, tạo đơn hàng, cập nhật tồn kho, lưu/khôi phục dữ liệu bằng XML.
- Áp dụng các nguyên tắc thiết kế (encapsulation, inheritance, polymorphism...) và một số design pattern phù hợp để nâng cao chất lượng mã nguồn.
- Đảm bảo hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và có khả năng tái sử dụng cao.

1.2. Giới thiệu về Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (LTHĐT)

1.2.1. Định nghĩa

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming — OOP) là một phương pháp phát triển phần mềm dựa trên việc mô hình hóa các đối tượng trong thế giới thực. Hệ thống được mô tả dưới các đối tượng (objects) – các thực thể bao gồm dữ liệu (thuộc tính) và hành vi (phương thức). Thay vì chỉ thao tác trên các hàm và cấu trúc dữ liệu rời rạc, OOP nhóm dữ liệu và chức năng liên quan vào cùng một thực thể, hỗ trợ mô hình hóa tư duy theo hướng thực thể trong thế giới thực.

1.2.2. Nguyên tắc cơ bản của OOP

- Lớp (Class) và đối tượng (Objects): Lớp là khuôn mẫu mô tả thuộc tính và phương thức; đối tượng là thực thể được khởi tạo từ lớp.
- Tính đóng gói (Encapsulation): Ẩn chi tiết nội bộ của object, chỉ cung cấp interface truy cập (public methods/properties). Giúp bảo vệ trạng thái và kiểm soát hợp lệ dữ liệu.
- Tính trừu tượng (Abstraction): Lấy ra những đặc tính cần thiết, ẩn đi sự phức tạp. Thực hiện bằng class/abstract class/interface.
- Tính kế thừa (Inheritance): Lớp con kế thừa thuộc tính/phương thức từ lớp cha, tái sử dụng mã và mô tả mối quan hệ “là một” (is-a), cho phép mở rộng và tùy chỉnh các lớp con mà không cần viết lại logic từ ban đầu.
- Tính đa hình (Polymorphism): Một interface/method có thể có nhiều dạng cài đặt khác nhau ở các lớp con (method overriding/overloading). Tính đa hình cho phép một phương thức có thể hoạt động trên các lớp khác nhau, dù chúng có cùng tên nhưng thực hiện chức năng khác nhau tùy thuộc vào lớp con.

1.2.3. Lợi ích khi dùng OOP

- Tổ chức mã rõ ràng, dễ đọc.
- Tái sử dụng mã thông qua kế thừa và thực hiện interface.
- Dễ bảo trì và mở rộng.

1.3. Tầm quan trọng của LTHĐT trong Kỹ thuật phần mềm

- Lập trình hướng đối tượng đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật phần mềm, đặc biệt với các dự án lớn, phức tạp. Các tiếp cận này giúp giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ hiểu, giúp lập trình viên dễ bảo trì và nâng cấp dễ dàng khi dự án cần sửa đổi.
- Hỗ trợ các quy trình phát triển phần mềm như: phân tích thiết kế hệ thống, triển khai và kiểm thử, bảo trì.

- Khả năng mở rộng và tái sử dụng: Các lớp chung, thư viện, framework có thể dùng lại nhiều lần trong các phần khác nhau của dự án hoặc dự án khác, giảm công sức phát triển.
- Tối ưu cho hệ thống phức tạp và lớn: Các hệ thống doanh nghiệp (ERP, CRM, quản lý bán hàng, kho...) có logic nghiệp vụ và quan hệ phức tạp → OOP giúp quản lý sự phức tạp đó bằng cách tách trách nhiệm và mô hình hóa thực thể gần với thế giới thực.
- Tương thích với phương pháp và công cụ hiện đại: Hầu hết framework, ORM, DI container, testing framework đều thiết kế xung quanh mô hình đối tượng và interface, hỗ trợ tốt cho OOP.
- Hỗ trợ tái cấu trúc và bảo trì dài hạn: Khi phần mềm cần thích nghi với yêu cầu mới, mã hướng đối tượng dễ thay đổi theo từng lớp/thuộc tính cụ thể, giúp giảm rủi ro khi refactor.
- Khả năng áp dụng pattern: Các design pattern đã được chứng minh giúp giải quyết các vấn đề thiết kế lặp đi lặp lại, từ đó tạo nên mã nguồn có chất lượng cao và dễ hiểu.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ LỚP

2.1. Phân tích bài toán

- Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết trong việc tự động hóa quy trình quản lý bán hàng, nhằm giảm thiểu sai sót, tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Từ thực tiễn đó, nhóm đã xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý bán hàng tổng thể dựa trên kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP), tận dụng các nguyên lý thiết kế và mô hình hóa đối tượng để đảm bảo tính mở rộng, tái sử dụng và bảo trì cao. Dự án hướng đến việc mô phỏng một hệ thống bán hàng có đầy đủ quy trình nghiệp vụ từ quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng cho đến hóa đơn, thanh toán và nhân viên.
- Hệ thống bán hàng siêu thị sẽ đáp ứng những nhu cầu của cửa hàng:
 - + Quản lý thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng
 - + Thống kê doanh thu của cửa hàng
 - + Quản lý thông tin người quản lý của mỗi cửa hàng và nhân viên bán hàng trong cửa hàng đó
 - + Tạo và quản lý đơn hàng
 - + Thanh toán và xuất hóa đơn
 - + Thống kê doanh sách đơn hàng và hóa đơn

2.2. Thiết kế lớp và Sơ đồ lớp (Class diagrams)

2.2.1. Thiết kế lớp

- Qua quá trình khảo sát nghiệp vụ thực tế, nhóm đưa ra các chức năng chính mà hệ thống phải có như sau:
 - + Quản lý sản phẩm (Product): thêm, sửa, xóa sản phẩm; phân loại theo nhóm (thực phẩm, đồ uống, điện tử, may mặc, gia dụng...).
 - + Quản lý khách hàng (Customer): lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, chính sách ưu đãi (khuyến mãi theo từng loại khách hàng).
 - + Quản lý đơn hàng (Order): tạo đơn hàng, cập nhật chi tiết từng mặt hàng, tính tổng tiền và thành tiền dựa trên khuyến mãi của từng loại khách hàng, quản lý lịch sử đơn hàng.
 - + Quản lý hóa đơn (Invoice): tạo, in hóa đơn thanh toán và quản lý lịch sử giao dịch.
 - + Quản lý nhân viên (Employee): quản lý thông tin, phân quyền truy cập cho nhân viên (quản lý, thu ngân).
 - + Quản lý thanh toán (Payments): quản lý các phương thức thanh toán như tiền mặt, quét mã QR hay thẻ ngân hàng.

+ Báo cáo và thống kê: doanh thu, số lượng đơn hàng và khách hàng.

→ Dựa vào các phân tích ở trên, chương trình được thiết kế theo mô hình hướng đối tượng, trong đó các thực thể (entity) chính được mô hình hóa thành các lớp như sau:

+ Lớp Product (Sản phẩm): Thể hiện thông tin về sản phẩm trong cửa hàng như mã sản phẩm, tên, loại hàng, số lượng tồn kho, giá bán, đơn vị tính và các thuộc tính đặc trưng khác. Đây là lớp trung tâm của hệ thống vì hầu hết các chức năng như bán hàng, nhập kho, hóa đơn hay đơn hàng đều có liên quan trực tiếp đến sản phẩm.

+ Lớp Customer (Khách hàng): Lưu trữ thông tin khách hàng gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, loại khách hàng và lịch sử mua hàng. Lớp này giúp hệ thống quản lý và tra cứu thông tin khách hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng và phân tích hành vi mua sắm.

+ Lớp Employee (Nhân viên): Đại diện cho nhân viên hệ thống, lưu trữ thông tin như mã nhân viên, họ tên, chức vụ, lương. Lớp này có thể được thừa kế hoặc mở rộng cho các vai trò khác nhau như quản lý, thu ngân.

+ Lớp Order (Đơn hàng): Chứa thông tin về các đơn hàng được tạo ra từ phía khách hàng hoặc nhân viên bán hàng, gồm mã đơn, khách hàng, nhân viên bán hàng, ngày lập, tổng tiền và trạng thái đơn hàng. Lớp này đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và sản phẩm.

+ Lớp OrderDetails (Chi tiết đơn hàng): Liên kết giữa Order và Product, lưu chi tiết từng sản phẩm trong một đơn hàng như mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền và thành tiền. Lớp này giúp hệ thống theo dõi chi tiết quá trình bán hàng.

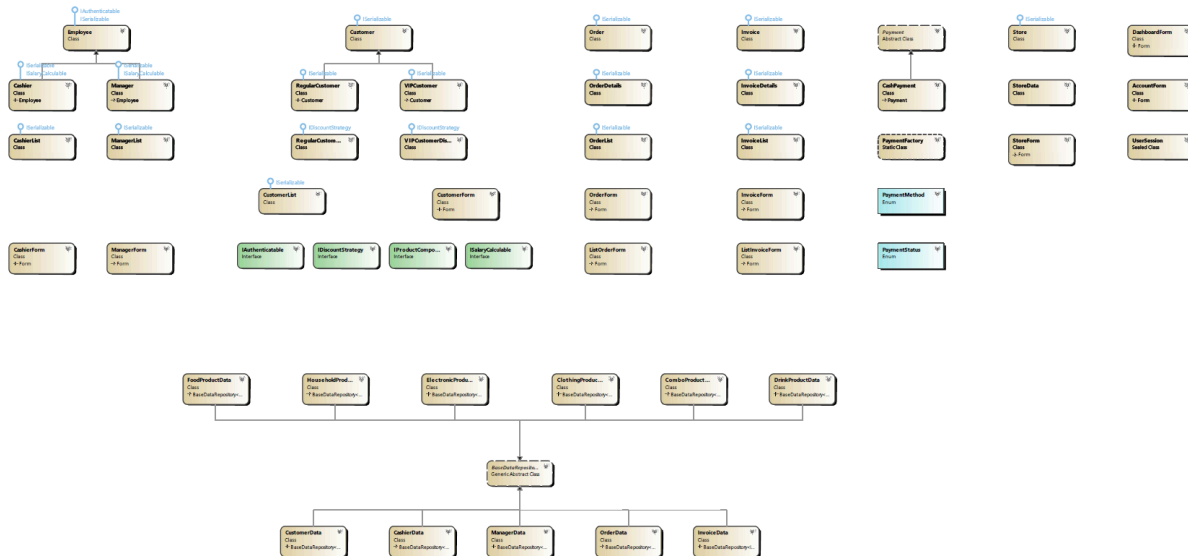
+ Lớp Invoice (Hóa đơn): Đại diện cho chứng từ thanh toán, lưu thông tin về ngày lập hóa đơn, mã khách hàng, nhân viên lập, tổng tiền và thành tiền.

+ Lớp InvoiceDetails (Chi tiết hóa đơn): Mô tả chi tiết từng sản phẩm trong hóa đơn, bao gồm số lượng, đơn giá, khuyến mãi, tổng tiền và thành tiền. Lớp này tương tự như OrderDetails nhưng phục vụ riêng cho quá trình thanh toán.

+ Lớp Payments (Thanh toán): Hệ thống hỗ trợ thanh toán chi tiết với các phương thức đa dạng như tiền mặt, QR hay thẻ ngân hàng, ở chức năng tiền mặt còn hỗ trợ tính toán tự động số tiền khách và cần phải thôi giúp hỗ trợ tối đa nhân viên bán hàng

+ Lớp System Manager Quản lý hệ thống: Là lớp trung tâm điều phối, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, điều hướng hoạt động của các lớp như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, tính toán doanh thu và thống kê. Lớp này giúp đảm bảo tính nhất quán và logic của chương trình.

2.2.2. Sơ đồ lớp



Hình 2.1. Sơ đồ lớp

Link ảnh trong Drive: [PDF Diagram-OOP.pdf](#)

2.3. Cài đặt các lớp chức năng

2.3.1. Tổng quan mô hình lớp

a. Nhóm sản phẩm (Product)

- Quản lý toàn bộ thông tin (như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá, số lượng) liên quan đến các loại sản phẩm được bán trong cửa hàng.

- Lớp Product: lớp trừu tượng (abstract class) - đại diện cho mọi sản phẩm.

- Kế thừa các interface:

- ISerializable: cho phép lưu trữ và đọc dữ liệu sản phẩm.
- IProductComponent: dùng trong Composite Pattern (quản lý nhóm sản phẩm).

- Các lớp kế thừa: FoodProduct, DrinkProduct, ClothingProduct, ElectronicProduct, HouseholdProduct và ComboProduct. Mỗi lớp thể hiện một loại sản phẩm cụ thể, mỗi loại mở rộng thêm các thuộc tính đặc thù riêng như

- FoodProduct thêm thuộc tính ExpirationDate để quản lý hạn sử dụng của sản phẩm
- DrinkProduct thêm thuộc tính Carbonated để xác định nước uống có ga hay không
- ClothingProduct thêm thuộc tính Size để quản lý kích cỡ sản phẩm
- ElectronicProduct thêm thuộc tính WarrantyPeriod để quản lý chính sách thời gian bảo hành
- HouseholdProduct thêm thuộc tính Brand để phân biệt sản phẩm theo thương hiệu.

- Lớp ComboProduct: Cho phép gộp nhiều sản phẩm lại thành một combo (Đây là ứng dụng của Composite Design Pattern)

- Các lớp hỗ trợ:

- Các lớp: FoodProductList, DrinkProductList, ClothingProductList, ElectronicProductList, HouseholdProductList được dùng để quản lý danh sách sản phẩm
- Các lớp: FoodProductData, DrinkProductData, ClothingProductData, ElectronicProductData, HouseholdProductData được dùng để quản lý dữ liệu sản phẩm
- Các lớp: FoodProductForm, DrinkProductForm, ClothingProductForm, ElectronicProductForm, HouseholdProductForm. Đây là giao diện hiển thị sản phẩm

→ Các chức năng chính: Thêm, sửa, xóa, lưu trữ sản phẩm. Tính tổng giá trị và hiển thị thông tin sản phẩm. Cho phép tạo nhóm sản phẩm (combo).

b. Nhóm lớp Nhân Viên (Employee)

- Quản lý nhân sự trong siêu thị: nhân viên thu ngân và quản lý.

- Lớp Employee: lớp cha, và kế thừa các interface: IAuthenticatable (xác định vai trò), ISerializable (cho phép lưu trữ và đọc dữ liệu nhân viên).

- Các lớp con: Manager (người quản lý, quản lý sản phẩm, nhân viên, đơn hàng và hóa đơn)), Cashier (nhân viên thu ngân, thực hiện bán hàng và in hóa đơn), kế thừa ISalaryCalculable (tính tiền lương tổng dựa trên số giờ làm và lương cơ bản).

- Các lớp hỗ trợ: ManagerData, ManagerList, CashierData, CashierList (Quản lý dữ liệu, danh sách nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng), ManagerForm, CashierForm (Quản lý thông tin của nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng)

- MainFormAdmin, MainFormCashier (giao diện chính cho từng vai trò của nhân viên)
Các chức năng chính: Đăng nhập, xác nhận quyền, quản lý thông tin nhân viên, phân quyền theo vai trò của từng nhân viên.

c. Nhóm lớp Khách Hàng (Customer)

- Quản lý thông tin khách hàng, phân loại khách hàng và chính sách ưu đãi giảm giá.

- Lớp Customer: lớp cha kế thừa interface ISerializable (Cho phép lưu trữ và đọc dữ liệu khách hàng)

- Các lớp con: RegularCustomer (Khách hàng thường); VIPCustomer (Khách hàng VIP).

- Các lớp chiến lược (Strategy): RegularCustomerDiscountStrategy, VIPCustomerDiscountStrategy triển khai từ IDiscountStrategy (Mỗi lớp định nghĩa cách tính giảm giá riêng biệt cho từng loại khách hàng)

- Các lớp hỗ trợ: CustomerList, CustomerData, CustomerForm (lưu trữ và hiển thị thông tin khách hàng)

- Các chức năng chính: Quản lý hồ sơ khách hàng, phân loại khách hàng...

d. Nhóm lớp Đơn hàng - Hóa đơn (Order - Invoice)

- Xử lý các tác vụ mua hàng, lập đơn hàng, lập hóa đơn, quản lý các giao dịch.
- Các lớp chính: Order, Invoice, OrderDetails, InvoiceDetails, (lưu thông tin giao dịch)
- Các lớp dữ liệu: OrderData, InvoiceData (xử lý đọc/ghi dữ liệu)
- Các lớp danh sách: OrderList, InvoiceList (quản lý danh sách đơn hàng và hóa đơn)
- Các lớp giao diện: OrderForm, InvoiceForm, ListOrderForm, ListInvoiceForm (hiển thị và thi hành các chức năng của đơn hàng và hóa đơn)
- Các chức năng chính: Tạo, lưu và hiển thị đơn hàng, hóa đơn. Tính tổng giá trị đơn hàng, xuất hóa đơn và quản lý lịch sử giao dịch.

e. Nhóm lớp Thanh toán (Payments)

- Xử lý toàn bộ quá trình thanh toán, bao gồm tính toán tiền thừa (tiền mặt) và thực hiện thanh toán
- Các lớp chính: CashPayment, Payment, PaymentFactory, PaymentMethod, PaymentStatus, (CardPayment và QRPayment có thể mở rộng thêm).
- Các chức năng chính: tính toán và trả về số tiền thừa ngay lập tức, thực hiện thanh toán bằng các hình thức khác nhau (tiền mặt, mã QR,...), sinh và trả về mã số giao dịch cho mỗi lần thanh toán.

f. Nhóm quản lý hệ thống (System Manager)

- Cung cấp giao diện người dùng và các tác vụ tiện ích cho hệ thống
- Lớp Program: lớp chính khởi tạo chạy lớp ban đầu.
- Form MainInterface, SignIn, SignUp: Form giao diện chính, xử lý đăng nhập, tạo tài khoản và phân loại quyền đăng nhập theo từng vai trò (Admin/Cashier).
- Form DashboardForm: giao diện chính trong MainFormAdmin (báo cáo doanh thu, số lượng khách hàng, nhân viên và số lượng đơn hàng theo thời gian thực), AccountForm (Hiển thị thông tin tài khoản đăng nhập và các thông số liên quan)

2.3.2. Các Tính chất cơ bản của Lập trình hướng đối tượng (OOP)

a. Tính đóng gói (Encapsulation)

- Các lớp như Product, Customer và Employee đều có các thuộc tính được khai báo với phạm vi truy cập **private**, nhằm bảo vệ dữ liệu bên trong lớp.
- Việc truy cập và thay đổi giá trị của các thuộc tính này được kiểm soát thông qua các phương thức công khai (public) dưới dạng property { get; set; }.
- Ví dụ trong lớp Customer:

```

private string name;
public string Name { get { return name; }
    set
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(value))
        {
            throw new ArgumentException("Tên khách hàng không được để trống hoặc rỗng!");
        }
        name = value;
    }
}

```

b. Tính Trừu tượng (Abstraction)

- Các lớp interface như:

+ IProductComponent

- Mục đích: Định nghĩa cấu trúc chung cho Composite Pattern, cho phép sản phẩm đơn và sản phẩm nhóm (combo) được xử lý thống nhất. Giúp mô hình hóa các sản phẩm đơn và combo trong hệ thống siêu thị một cách linh hoạt và mở rộng.

- Các phương thức:

+ CalculateTotal(), CalculateDiscount(): Tính toán giá trị và giảm giá.

+ GetDisplayInfo(), GetShortInfo(): Lấy thông tin hiển thị.

+ IsComposite(): Kiểm tra xem đối tượng có phải là nhóm sản phẩm (composite) không.

+ GetChildren(): Lấy danh sách các thành phần con nếu là composite.

+ IDiscountStrategy

- Mục đích: Định nghĩa các chiến lược giảm giá khác nhau (Strategy Pattern). Giúp thay đổi linh hoạt các chính sách khuyến mãi (ví dụ: giảm theo phần trăm, giảm theo hóa đơn, giảm theo dạng khách hàng,...).

- Các phương thức:

+ CalculateDiscount(decimal totalAmount): Tính tiền giảm giá dựa trên tổng giá trị đơn hàng.

+ GetDiscountPercentage(): Lấy phần trăm giảm giá.

+ GetStrategyName(): Lấy tên chiến lược giảm giá.

+ GetDescription(): Mô tả chi tiết chiến lược giảm giá.

```

public interface IProductComponent
{
    string Id { get; set; }
    string Name { get; set; }
    decimal Price { get; set; }
    decimal Quantity { get; set; }
    decimal CalculateTotal();
    decimal CalculateDiscount(decimal discountPercentage);
    string GetDisplayInfo();
    string GetShortInfo();
    bool IsComposite();
    List<IProductComponent> GetChildren();
}

```

+ IAuthenticatable

- Mục đích: Định nghĩa hành vi trừu tượng liên quan đến xác thực người dùng trong hệ thống. Giúp chuẩn hóa cách xác thực và phân quyền người dùng, đảm bảo tính bảo mật và rõ ràng trong quản lý hệ thống.

- Các phương thức:

+ GetRole(): Lấy vai trò người dùng (quản lý, nhân viên, khách hàng,...).

+ ISalaryCalculable

- Mục đích: Định nghĩa hành vi trừu tượng liên quan đến tính toán lương cho nhân viên. Mặc định chương trình tính toán với số giờ làm hàng ngày là 8h, mức lương mỗi giờ tương ứng với vai trò của từng nhân viên.

- Các phương thức:

+ HourlyRate: Tiền lương cơ bản tương ứng cho mỗi nhân viên

+ Salary: Tính tiền lương tổng dựa trên lương cơ bản nhân với số giờ mặc định (8 tiếng)

c. Tính Kế thừa (Inheritance)

- Lớp Product đóng vai trò là lớp cha, các lớp con như FoodProduct, DrinkProduct, ClothingProduct, ElectronicProduct, HouseholdProduct kế thừa (inherit) từ lớp này, và mở rộng thêm các thuộc tính đặc trưng riêng của từng loại hàng hóa (như hạn sử dụng, thương hiệu, size, ...)

- Ví dụ lớp DrinkProduct kế thừa từ lớp Product:

```

public class DrinkProduct : Product, ISerializable { }

```

d. Tính Đa hình (Polymorphism)

- Từ khóa `abstract` được sử dụng trong lớp cha để khai báo một phương thức trừu tượng, cho phép các lớp con ghi đè (`override`) và định nghĩa hành vi riêng biệt cho cùng một phương thức.

- Ví dụ trong lớp `DrinkProduct`:

```
public abstract class Product
{
    public abstract string Info();
}
public class DrinkProduct : Product
{
    public override string Info()
    {
        return $"Có gas: {Carbonated}";
    }
}
```

→ Khi phương thức `Info()` được gọi thông qua đối tượng kiểu `Product`, chương trình sẽ tự động thực thi các câu lệnh của phương thức trong lớp con tương ứng.

2.3.3. Design Pattern

- Design Pattern là một khuôn mẫu, hướng dẫn cách tổ chức các lớp, đối tượng và mối quan hệ giữa chúng để đạt được tính tái sử dụng, dễ bảo trì và mở rộng hệ thống.

- Creational Patterns
 - Singleton
 - Abstract Factory
 - Builder
 - Factory Method
 - Prototype
- Structural Patterns
 - Adapter
 - Bridge
 - Composite
 - Decorator
 - Façade
 - Flyweight
 - Proxy
- Behavioral Patterns
 - Chain of Responsibility
 - Command
 - Interpreter
 - Iterator
 - Mediator
 - Memento
 - Observer
 - State
 - Strategy
 - Template Method
 - Visitor

Hình 2.2. Các nhóm Design Patterns phổ biến

- Các mẫu Design Pattern được sử dụng trong bài:

a. Creational Patterns

- Singleton Pattern – (UserSession):

+ Vị trí: UserSession

+ Mục đích: Đảm bảo chỉ có một phiên người dùng (User Session) duy nhất trong toàn hệ thống.

+ Giải thích: Lớp UserSession có constructor private và thuộc tính tĩnh Instance để truy cập duy nhất, giúp lưu thông tin đăng nhập (username, role, email) trong suốt quá trình chạy mà không bị trùng lặp.

b. Structural Patterns

- Composite Pattern – (IProductComponent, CompositeProduct):

+ Vị trí: IProductComponent, CompositeProduct, Product

+ Mục đích: Cho phép xử lý sản phẩm đơn lẻ và combo sản phẩm giống nhau.

+ Giải thích: CompositeProduct có thể chứa nhiều IProductComponent con, có thể là FoodProduct hoặc DrinkProduct. Khi tính tổng hoặc giảm giá, cả combo được xử lý như một sản phẩm duy nhất.

c. Behavioral Patterns

- Strategy Pattern – (IDiscountStrategy, RegularCustomerDiscountStrategy, VIPCustomerDiscountStrategy)

+ Vị trí: IDiscountStrategy và các lớp kế thừa.

+ Mục đích: Cho phép thay đổi chiến lược giảm giá linh hoạt mà không ảnh hưởng đến lớp Customer.

+ Giải thích: Mỗi loại khách hàng được gán chiến lược giảm giá riêng (Regular giảm 10% tổng giá trị đơn hàng hay VIP giảm 30% tổng giá trị đơn hàng).

2.3.4. Các quan hệ trong Lập trình hướng đối tượng

a. Inheritance (Kế thừa)

- Employee là lớp cha của Manager và Cashier. Giúp chia sẻ các thuộc tính chung như ID, Name,...

- Product là lớp cha trừu tượng (abstract class), được kế thừa bởi FoodProduct, DrinkProduct, ElectronicProduct... Giúp thể hiện đặc trưng của từng sản phẩm, và đảm bảo tính mở rộng khi thêm sản phẩm.

b. Association (Customer - Product)

- Là mối quan hệ một lớp có thể sử dụng hoặc liên kết với một lớp khác, nhưng không sở hữu nó.

+ Biểu diễn mối quan hệ giữa hai lớp độc lập, trong đó một lớp sử dụng hoặc liên kết với lớp khác

+ Mối quan hệ hai chiều hoặc một chiều, không ràng buộc vòng đời.

- Trong đồ án:

+ Customer có danh sách chi tiết đơn hàng (OrderDetails), trong đây nó chứa danh sách sản phẩm của Customer.

c. Aggregation (Order - Product)

- Là mối quan hệ “có – nhưng độc lập”, nghĩa là lớp cha chứa lớp con nhưng vòng đời của chúng tách biệt.

+ Nếu lớp cha bị hủy, lớp con vẫn tồn tại.

- Trong đồ án:

+ Order chứa danh sách các sản phẩm có trong Product. Và khi xóa Order thì các sản phẩm sẽ trả về Product → Được thể hiện bằng sự kiện btnDelete_Click.

d. Composition (Order - OrderDetails)

+ Là mối quan hệ “có – và phụ thuộc hoàn toàn”, vòng đời của lớp con gắn liền với lớp cha.

+ Nếu lớp cha bị hủy, lớp con cũng bị hủy.

- Trong đồ án:

+ Order chứa danh sách OrderDetails. Nếu Order bị xóa, tất cả OrderDetails cũng bị xóa và trả về sản phẩm cho Product → Được thể hiện bằng sự kiện btnDeleteDetail_Click.

+ Invoice chứa InvoiceDetails, không tồn tại độc lập.

e. Dependency

- Là mối quan hệ tạm thời, trong đó một lớp phụ thuộc vào lớp khác để thực hiện một hành động cụ thể, thường thông qua tham số truyền vào phương thức hoặc gọi hàm tạm thời. Nếu lớp được phụ thuộc thay đổi, lớp phụ thuộc có thể phải thay đổi theo.

- Trong đồ án:

+ InvoiceForm phụ thuộc InvoiceData để hiển thị danh sách hóa đơn.

- + UserSession được các Form như MainFormAdmin, MainFormCashier sử dụng để lấy thông tin người đăng nhập.
- + SignIn Form phụ thuộc UserSession.SetUserInfo() khi người dùng đăng nhập.

2.3.5. Kỹ thuật *Serialization* và *Deserialization*

- Serialization là quá trình chuyển đổi các đối tượng trong mã nguồn thành một dạng dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc truyền đi qua mạng.
- Để serialize hoặc deserialize một đối tượng trong C#, có nhiều cách triển khai nhưng cần thiết phải thực thi giao diện ISerializable (tất cả các lớp liên quan).
- Ví dụ trong lớp Customer:

```
[Serializable]

public class Customer : ISerializable
{
    // Serialize
    public Customer(SerializationInfo info, StreamingContext context)
    {
        Id = info.GetString("Id");
        Name = info.GetString("Name");
        ...
    }
    // Deserialize
    public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
    {
        info.AddValue("Id", Id);
        info.AddValue("Name", Name);
        ...
    }
}
```

- Sử dụng kỹ thuật bounded generics (các generic có ràng buộc) áp dụng vào BaseDataRepository<TList, TItem> với các ràng buộc:
 - + where TList : class, new() — tức là TList phải là class và có constructor không tham số (để có thể new TList() trong Load()/Save()).
 - + where TItem : class — tức là TItem phải là reference type.

```
public abstract class BaseDataRepository<TList, TItem>
where TList : class, new()
where TItem : class
```

```

{
    protected readonly string filePath;
    public BaseDataRepository() { }
    protected virtual TList Load() { }
    protected virtual void Save(TList list) { }
    public abstract List<TItem> GetData();
    public abstract void SaveData(List<TItem> items);
    public virtual void CreateSampleData() { }
}

```

- CustomerData kế thừa BaseDataRepository<CustomerList, Customer>:

+ CustomerList thỏa where TList : class, new() (là class và có constructor mặc định).

+ Customer thỏa where TItem : class. => CustomerData sử dụng generic đã được bound.

```

public class CustomerData : BaseDataRepository<CustomerList, Customer>
{
    public CustomerData() : base() { }
    public override List<Customer> GetData() { }
    public override void SaveData(List<Customer> customers) { }
    public override void CreateSampleData() { }
}

```

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

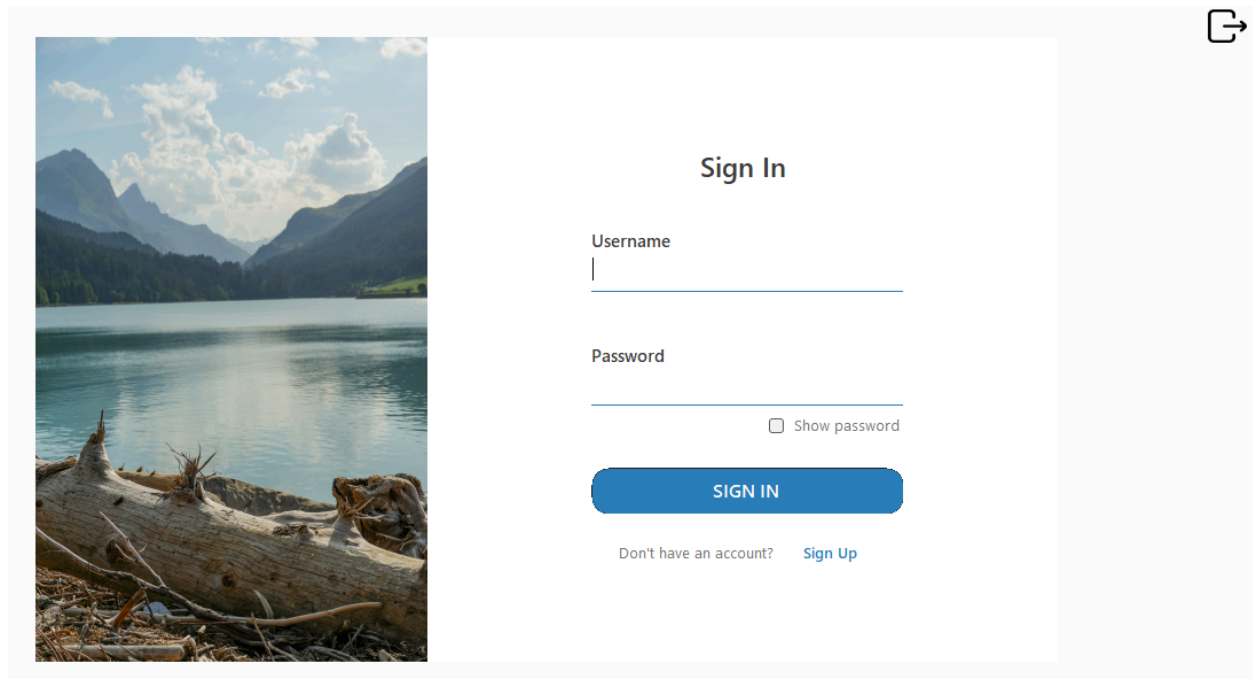
3.1. Thiết kế giao diện chương trình

Nhóm đã thiết kế và xây dựng ứng dụng giao diện trên nền tảng Windows Forms, hướng đến sự trực quan, thân thiện và dễ thao tác cho người dùng. Giao diện được bố trí hợp lý, giúp nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng thực hiện các nghiệp vụ cần thiết.

Mục tiêu của thiết kế là đảm bảo tính đơn giản, dễ sử dụng, đồng thời thuận tiện cho việc mở rộng và bảo trì trong tương lai, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và trải nghiệm người dùng.

3.1.1. Giao diện đăng nhập (SignIn - SignUp)

- Chức năng chính: Giúp người dùng truy cập hệ thống theo đúng quyền hạn được phân công.



Hình 3.1. Giao diện đăng nhập (SignIn)

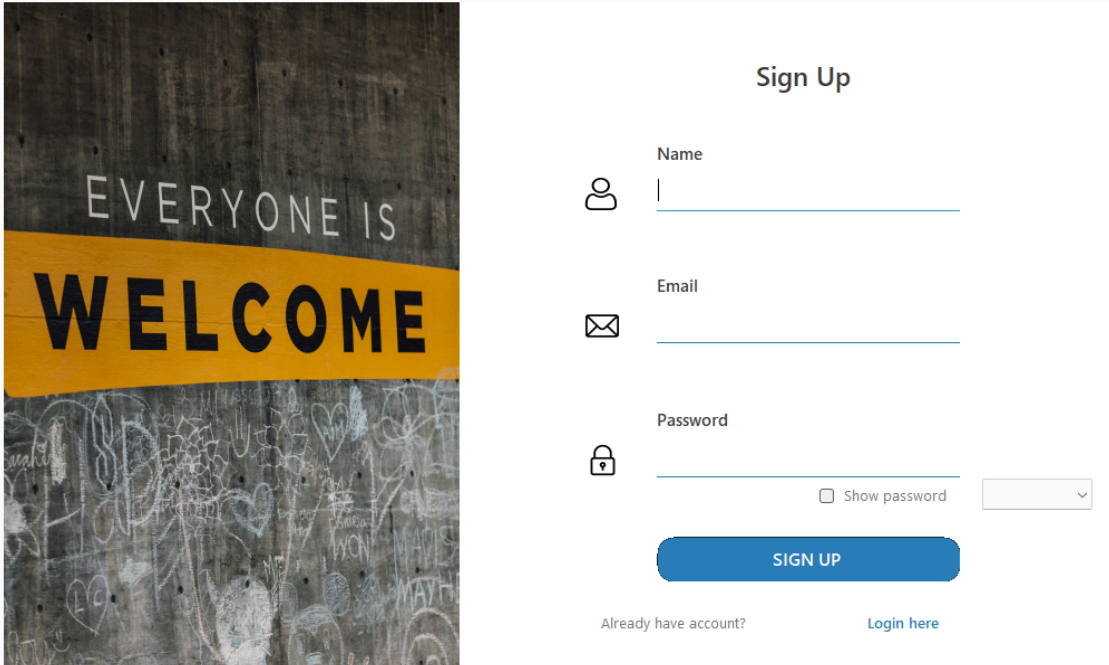
- Form đăng nhập bao gồm các thành phần chính:

- + Ô nhập tên đăng nhập (Username)
- + Ô nhập mật khẩu (Password)
- + Nút đăng nhập (SignIn)
- + Tùy chọn hiển thị/ẩn mật khẩu
- + Liên kết chuyển sang giao diện đăng ký (SignUp)

- Khi người dùng nhấn “SIGN IN”, chương trình sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đầu vào, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server để xác thực tài khoản. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ phân quyền tự động như sau:

+ Người dùng có vai trò Admin sẽ được chuyển đến giao diện dành cho người quản lý (MainFormAdmin)

+ Người dùng có vai trò Seller sẽ được chuyển đến giao diện dành cho người bán hàng (MainFormCashier)



Hình 3.2. Giao diện đăng ký (SignUp)

- Form đăng ký bao gồm các thành phần chính:

+ Ô nhập tên người dùng (Username)

+ Ô nhập địa chỉ email (Email)

+ Ô nhập mật khẩu (Password)

+ Nút đăng ký (SignUp)

+ Liên kết đến trang đăng nhập (SignIn)

+ Nút tùy chọn vai trò (admin hay seller)

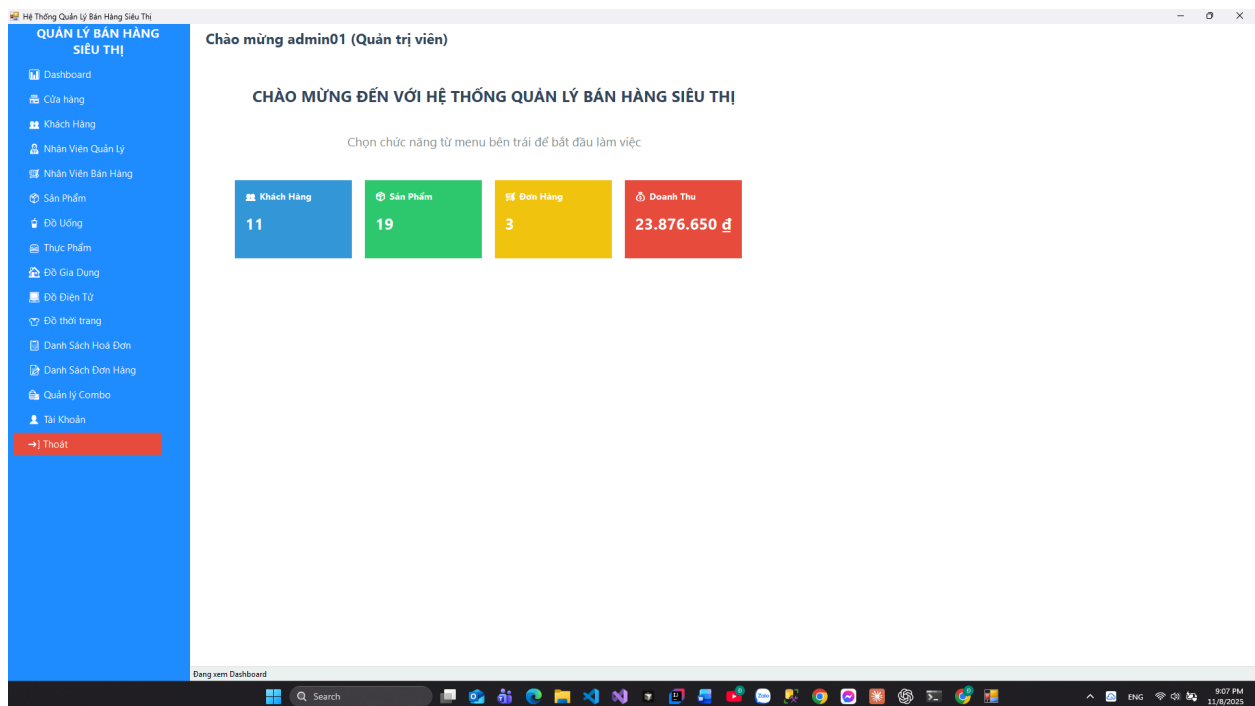
- Khi người dùng nhấn “SIGN UP”, chương trình sẽ:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin - đảm bảo không bỏ trống các trường dữ liệu và vai trò được chọn

- + Kiểm tra trùng tên tài khoản bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server
- + Nếu tên người dùng chưa tồn tại, hệ thống sẽ chèn bản ghi mới vào bảng *users* với các thông tin: username, email, password, role và date_created (ngày tạo tài khoản)
- + Sau khi đăng ký thành công, người dùng được thông báo và chuyển hướng về giao diện đăng nhập (SignIn) để tiếp tục thao tác

3.1.2. Giao diện chính (MainFormAdmin - MainFormCashier)

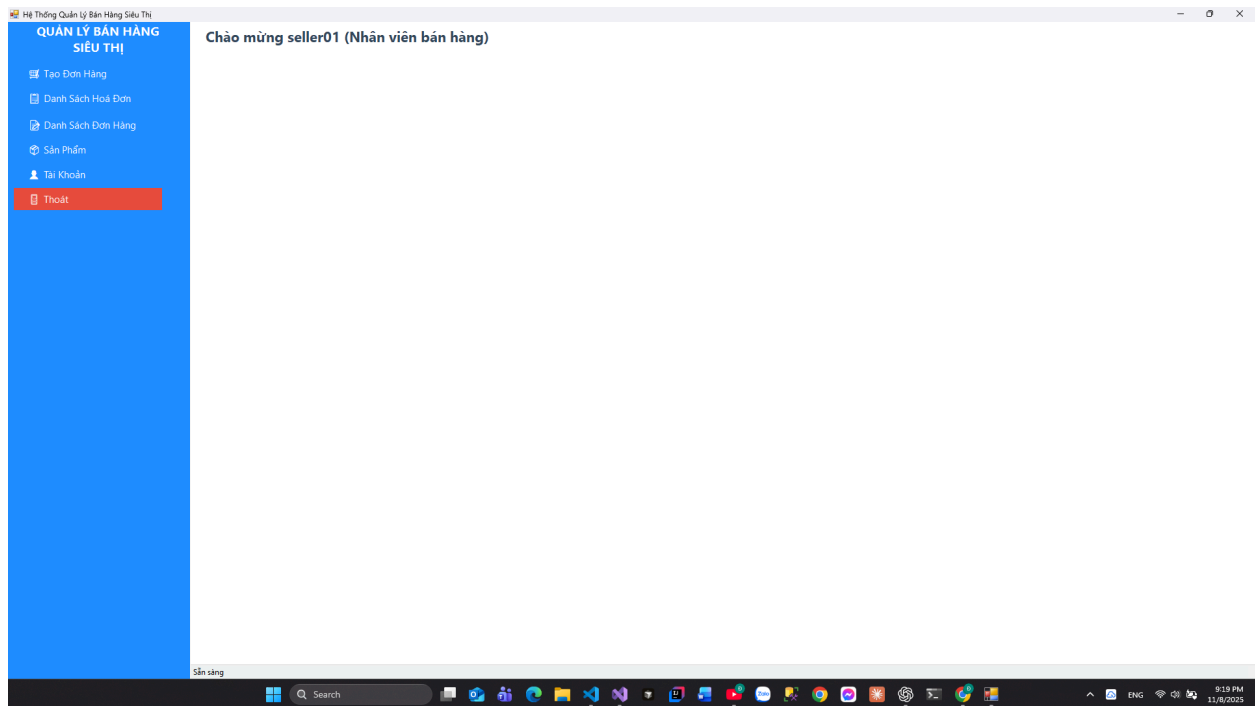
- Chức năng: Giúp người dùng thao tác, quản lý các Form chức năng đúng với vai trò của mình



Hình 3.3. Giao diện chính (MainFormAdmin)

- MainFormAdmin được thiết kế đóng vai trò là giao diện quản lý dành cho Admin. Đây là nơi tập hợp toàn bộ chức năng của hệ thống, cho phép người tiêu dùng điều hướng nhanh chóng giữa các module như Khách hàng, Nhân viên, Sản phẩm, Đơn hàng, Hóa đơn và Thiết lập cửa hàng.
- Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động khởi tạo trang Dashboard để hiển thị tổng quan về tình hình kinh doanh. Giao diện chính được chia làm hai phần:
 - + Thanh menu bên trái: chứa các nút chức năng, được gắn với các sự kiện tương ứng để hiển thị các Form con. Khi nhấn vào mỗi nút, Form tương ứng (ví dụ: CustomerForm, CashierForm,...) sẽ được hiển thị vào vùng nội dung bên phải.

+ Khu vực hiển thị nội dung: nơi các Form con hiển thị thông qua phương thức *LoadForm()*



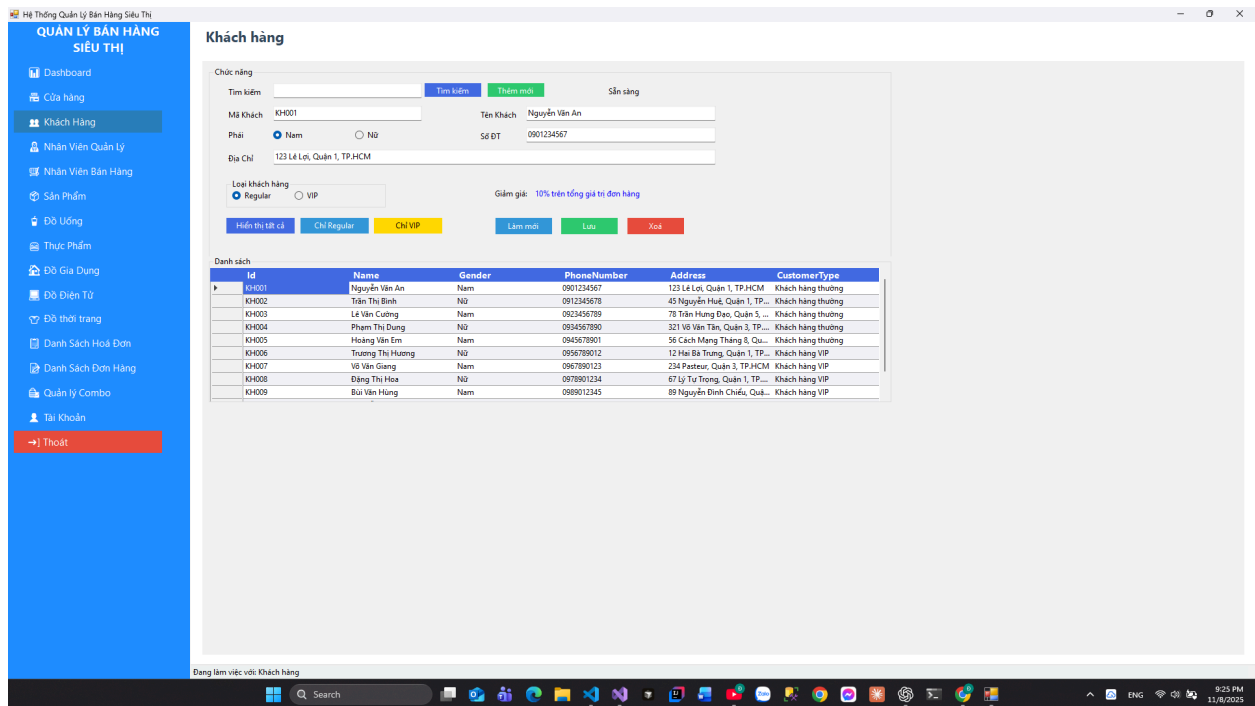
Hình 3.4. Giao diện chính (MainFormCashier)

- Thiết kế tương tự với MainFormAdmin, nhưng được thiết kế giới hạn lại chức năng. Thay vì có đầy đủ các thao tác của toàn bộ hệ thống như MainFormAdmin, MainFormCashier chỉ cho phép người dùng (nhân viên bán hàng) thao tác với một số chức năng sau:

- + Tạo đơn hàng
- + Kiểm soát lịch sử đơn hàng và lịch sử hóa đơn
- + Kiểm tra hàng tồn, hết hạn,....

3.1.3. Giao diện quản lý khách hàng (CustomerForm)

- Chức năng: quản lý thông tin cá nhân và phân loại kiểu khách hàng, làm tiền đề cho việc thiết lập các chương trình khuyến mãi tương ứng.



Hình 3.5. Giao diện quản lý khách hàng (CustomerForm)

- Giao diện được chia thành 2 phần chính: Chức năng và Danh sách

+ Chức năng: chứa các ô nhập liệu và button cho phép người dùng thao tác với thông tin cá nhân, ngoài ra còn có nút phân loại khách hàng và label hiển thị thông tin giảm giá

+ Danh sách: chứa và hiển thị thông tin người dùng một cách trực quan, sinh động, giúp kiểm soát và có thể truy vấn thông tin bất kỳ

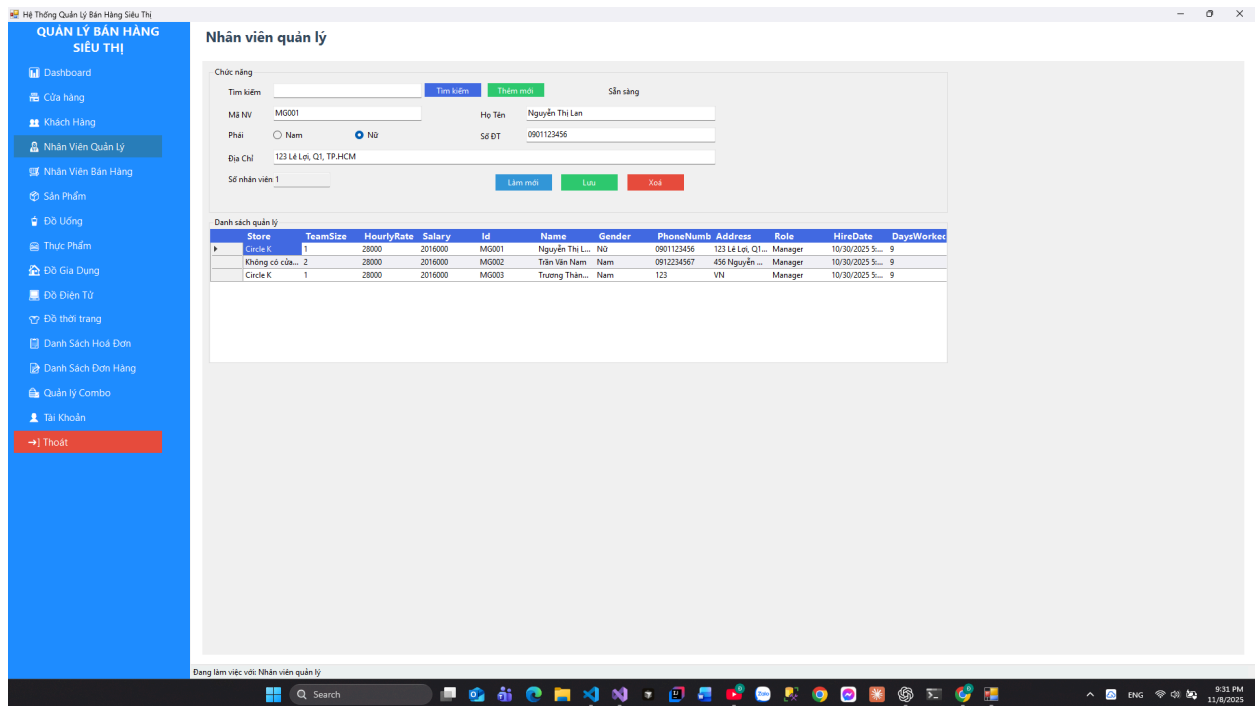
3.1.4. Giao diện quản lý nhân viên (ManagerForm - CashierForm)

- Chức năng: quản lý thông tin nhân viên (Manager và Cashier)

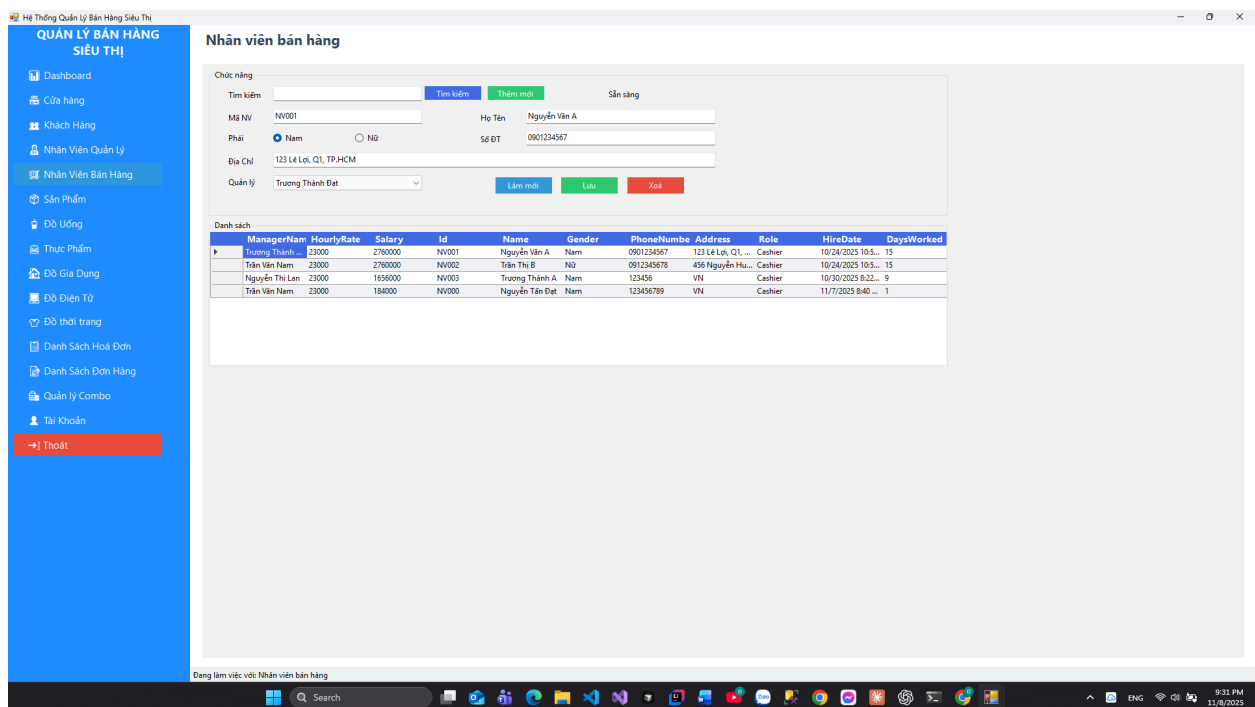
- Tổng quan về giao diện, ManagerForm và CashierForm đều chia làm hai phần chính: Chức năng và Danh sách

+ Chức năng: chứa các ô nhập liệu thông tin cá nhân và các button thao tác tương ứng. Sự khác biệt là ManagerForm hiển thị thêm số nhân viên mà mình quản lý, trong khi đó CashierForm cho phép người dùng gán người quản lý (Manager) cho nhân viên bán hàng (Cashier)

+ Danh sách: chứa và hiển thị thông tin cá nhân của nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng. Ngoài ra còn hiển thị số nhân viên quản lý (TeamSize) của ManagerForm và tên nhân viên quản lý của mình (ManagerName) của CashierForm



Hình 3.6. Giao diện quản lý nhân viên quản lý (ManagerForm)



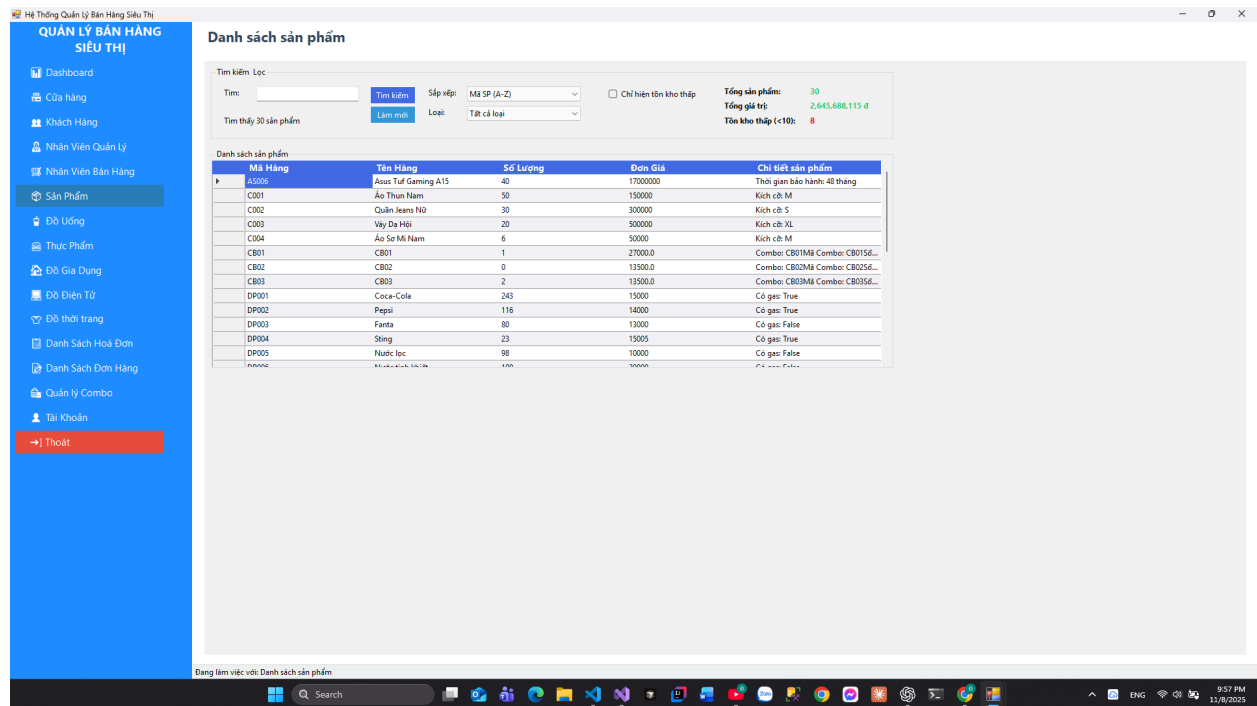
Hình 3.7. Giao diện quản lý nhân viên (CashierForm)

3.1.5. Giao diện quản lý sản phẩm chung (ProductForm)

- Tổng quan về giao diện quản lý sản phẩm bao gồm hai thành phần chính:

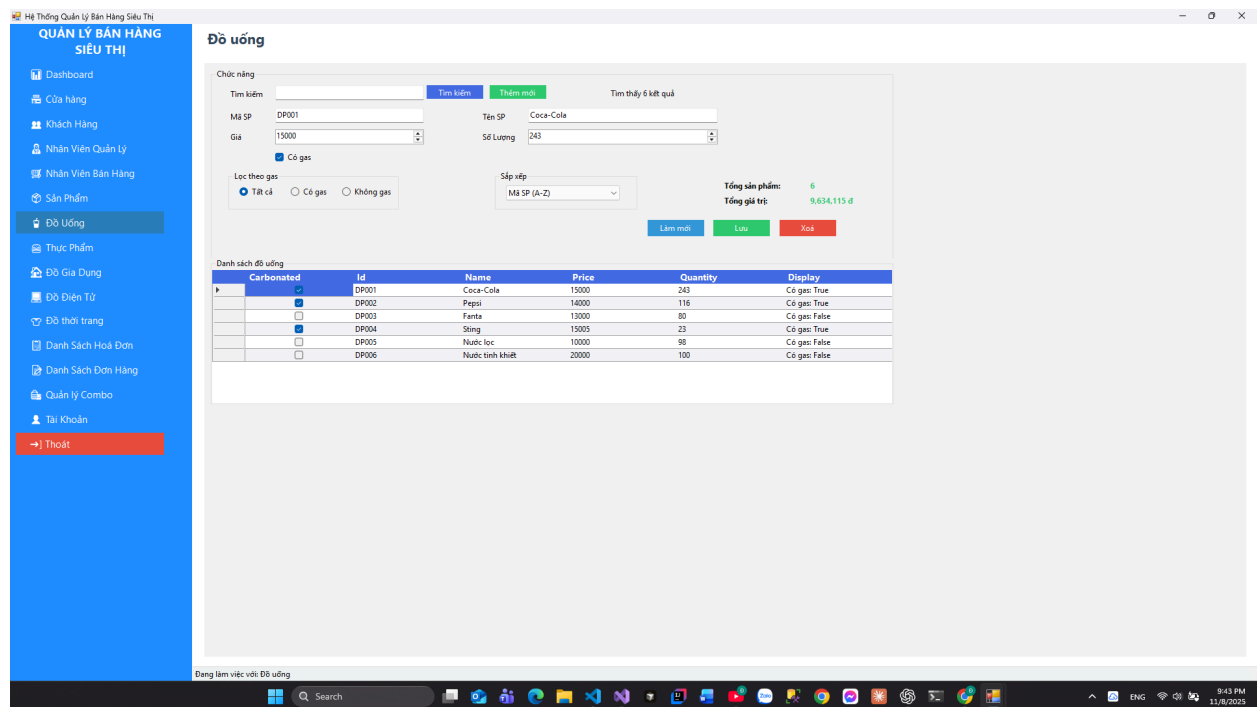
+ Chức năng: chứa các ô nhập liệu và button tìm kiếm sản phẩm, tùy chọn sắp xếp và phân loại sản phẩm, ô check để hiển thị tồn kho thấp và một vài label thông tin liên quan

+ Danh sách: tổng hợp lại danh sách của toàn bộ sản phẩm, lưu trữ và hiển thị thông tin chi tiết

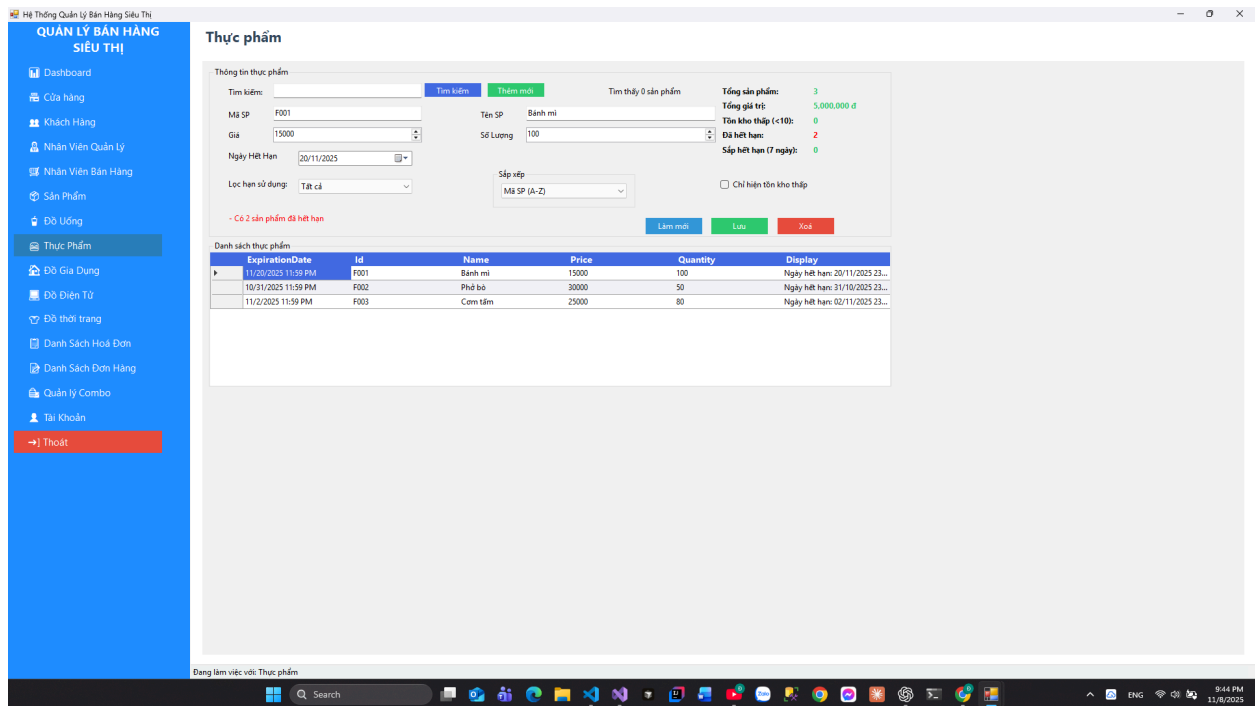


Hình 3.8. Giao diện quản lý sản phẩm chung (ProductForm)

3.1.6. Giao diện quản lý sản phẩm (DrinkProductForm, FoodProductForm,...)



Hình 3.9. Giao diện Quản lý sản phẩm đồ uống (DrinkProductForm)



Hình 3.10. Giao diện Quản lý Thực phẩm (FoodProductForm)

- Tổng quan về giao diện chức năng của các sản phẩm được chia làm hai phần chính:

+ Chức năng: chứa các ô nhập liệu thông tin sản phẩm như ID, Name,... và đặc trưng của từng sản phẩm như Carbonated (Có gas), ExpirationDate (Ngày hết hạn),...

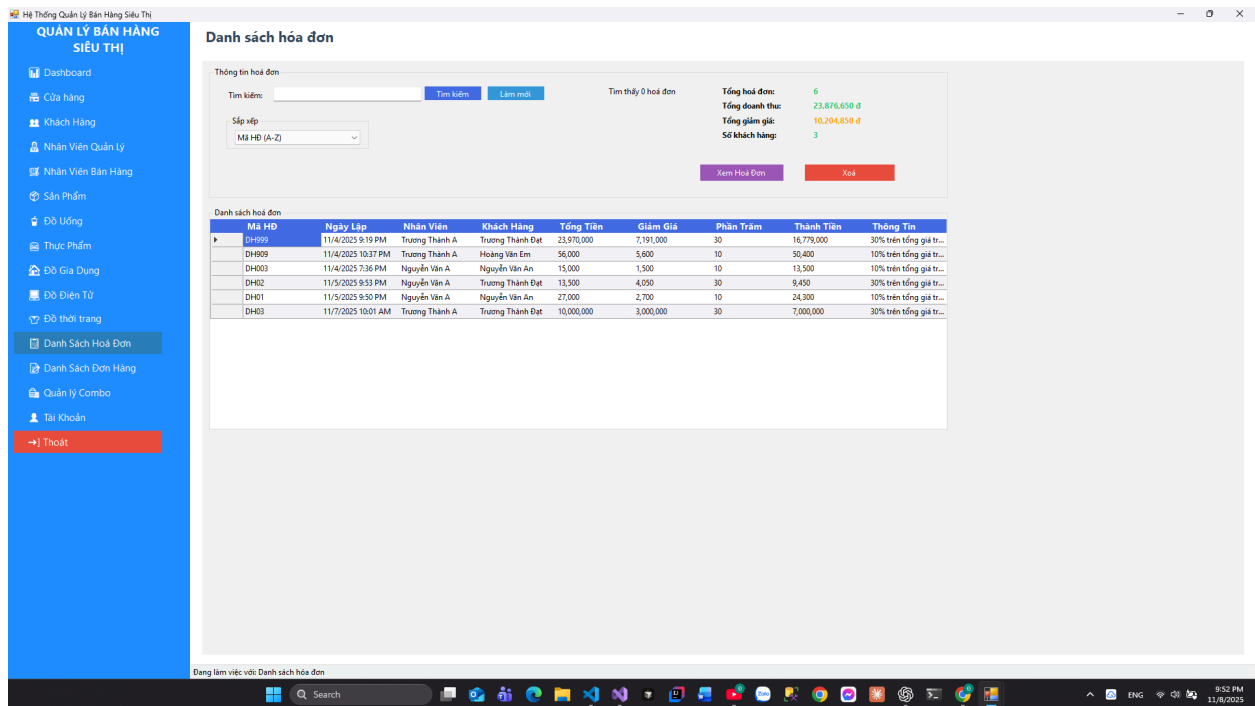
+ Danh sách: chứa và hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm

3.1.7. Giao diện quản lý danh sách đơn hàng và danh sách hóa đơn (ListOrderForm - ListInvoiceForm)

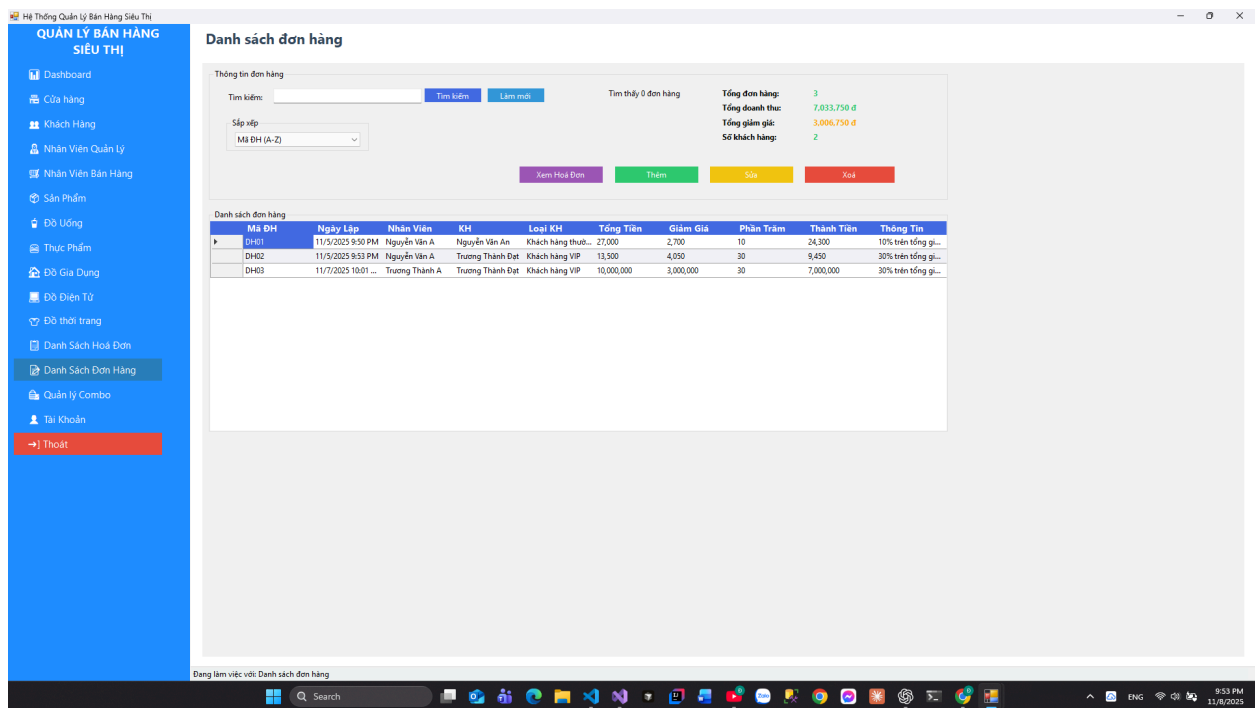
- Cả hai Form lưu trữ thông tin chi tiết của đơn hàng và hóa đơn, bao gồm hai thành phần chính:

+ Chức năng: ô nhập liệu sử dụng để tìm kiếm đơn hàng và hóa đơn, cùng với đó là tùy chọn sắp xếp và label hiển thị các thông tin liên quan

+ Danh sách: lưu trữ và hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng và hóa đơn



Hình 3.11. Giao diện Quản lý Danh sách hóa đơn (ListInvoiceForm)



Hình 3.12. Giao diện Quản lý Danh sách đơn hàng (ListOrderForm)

3.1.8. Giao diện quản lý tạo đơn hàng và hóa đơn (OrderForm - InvoiceForm)

Hệ Thống Quản lý Bán Hàng Siêu Thị

QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

- Tạo Đơn Hàng
- Danh Sách Hóa Đơn
- Danh Sách Đơn Hàng
- Sản Phẩm
- Tài Khoản
- Thoát

Tạo Đơn Hàng Mới

Thông tin đơn hàng

Mã Đơn: DH01 Ngày Lập: 08/11/2025 Phần trăm giảm giá: 0%

Nhân Viên: Nguyễn Văn A Khách Hàng: Trần Thị Bình Tổng tiền: 0 đ

Xem Hóa Đơn Đã thêm 1 Coca-Cola vào đơn hàng Loại Khe: Thường Giảm giá: 0 đ

Mặt hàng: 1 Giá trị: 15,000 đ Thành tiền: 0 đ

SP: 1

Lên lịch Lưu Xóa

Chi Tiết Đơn Hàng

Sản phẩm: Coca-Cola Số Lượng: 1 Thêm Xóa

Mã SP	Tên sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Tổng tiền (gốc)	Thành tiền (sau KM)
DP001	Coca-Cola	15,000	1	15,000	15,000

Danh sách chi tiết đơn

Đang làm việc với: Tạo Đơn Hàng Mới

Hình 3.13. Giao diện Quản lý tạo đơn hàng (OrderForm)

Hệ Thống Quản lý Bán Hàng Siêu Thị

QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

- Tạo Đơn Hàng
- Danh Sách Hóa Đơn
- Danh Sách Đơn Hàng
- Sản Phẩm
- Tài Khoản
- Thoát

Danh Sách Hóa Đơn

Thông tin hóa đơn

Tim kiếm: Tim thấy 0 hóa đơn

Sắp xếp: Mã HD (A-Z)

Tổng hóa đơn: 6

Tổng doanh thu: 23,876,650 đ

Tổng giảm giá: 10,204,850 đ

Số khách hàng: 3

Mã HD	Ngày Lập
DH999	11/4/2025 9:19 PM
DH809	11/4/2025 10:37 PM
DH003	11/4/2025 7:36 PM
DH02	11/5/2025 9:53 PM
DH01	11/5/2025 9:50 PM
DH03	11/7/2025 10:01 AM

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG - DH999

Số hóa đơn: DH999 Ngày lập: 04/11/2025 21:19

Nhân viên: Trương Thành A

Khách hàng: Trương Thành Đạt (Khách hàng VIP)

Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Tổng tiền
TK003	Samsung Galaxy Watch 6	3	7990000	23970000

Tổng tiền: 23,970,000 đ

Giảm giá: -7,191,000 đ (30%)

Thành tiền: 16,779,000 đ

Lưu Hóa Đơn In Hóa Đơn

Đang làm việc với: Danh Sách Hóa Đơn

Hình 3.14. Giao diện Quản lý hóa đơn (InvoiceForm)

- Tổng quan về giao diện:

+ OrderForm: bố cục bao gồm 3 phần chính (Thông tin đơn hàng, chi tiết đơn hàng, danh sách đơn hàng)

+ InvoiceForm: bố cục bao gồm 3 phần chính (Thông tin hóa đơn, chi tiết hóa đơn, thanh toán)

- Trong OrderForm, có các text box và button để giúp nhân viên có thể thao tác với việc tạo đơn hàng, ngoài ra còn có hiển thị danh sách hóa đơn trực quan, chi tiết

- Trong InvoiceForm, chủ yếu là hiển thị các thông tin liên quan đến đơn hàng như số hóa đơn, khách hàng, nhân viên,... Có các button cho phép người dùng thao tác lưu hóa đơn và xuất hóa đơn (File PDF)

3.1.9. Giao diện quản lý combo sản phẩm (ComboProductForm)

- Tổng quan về giao diện Combo bao gồm 4 thành phần chính:

+ Danh sách Combo: có các ô nhập liệu và button tìm kiếm Combo, đồng thời lưu trữ và hiển thị danh sách Combo với các thông tin chi tiết

+ Thông tin Combo: có các ô nhập liệu và button để lưu trữ thông tin chi tiết của Combo, đồng thời hiển thị các thông tin liên quan qua label

+ Sản phẩm trong Combo: hiển thị danh sách sản phẩm có trong Combo khi người dùng thêm vào

+ Sản phẩm có sẵn: hiển thị danh sách các sản phẩm có sẵn trong kho để có thể thêm vào Combo

The screenshot displays the 'Combo sản phẩm' (Product Combo) management interface. It features a sidebar menu on the left with options like Dashboard, Cửa hàng, Khách Hàng, Nhân Viên Quản lý, Nhân Viên Bán Hàng, Sản Phẩm, Đồ Uống, Thực Phẩm, Đồ Gia Dụng, Đồ Điện Tử, Đồ thời trang, Danh Sách Đơn Hàng, and Quản lý Combo. The main area is divided into several sections:

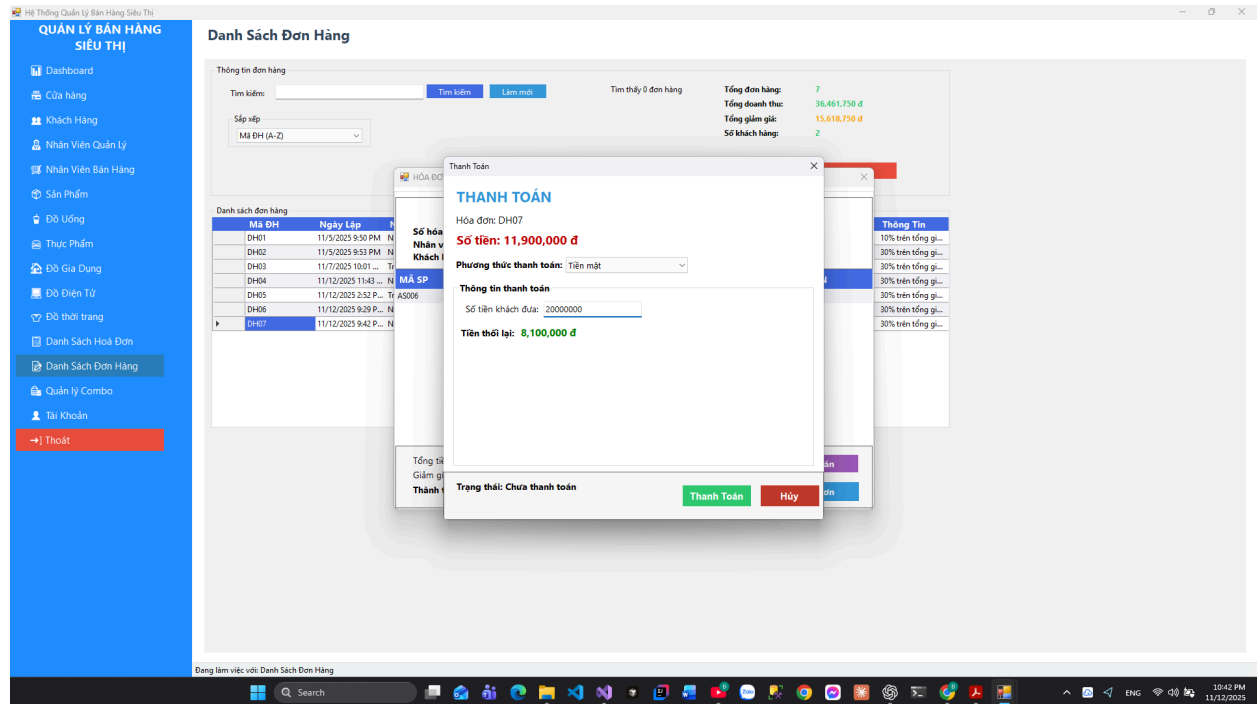
- Danh sách Combo (Composite Pattern):** A table listing existing combos with columns for Mã Combo, Tên Combo, Giảm giá %, Description, Số, and Giá bán.
- Thông tin Combo:** A form for editing a specific combo (CB01), including fields for Tên Combo, Mã tài, Số lượng, and Giảm giá (%).
- Sản phẩm trong Combo:** A table showing the items included in the selected combo.
- Sản phẩm có sẵn:** A table listing available products in the inventory.

At the bottom, there are buttons for 'Tạo Combo Mới', 'Lưu Combo', 'Xóa Combo', and 'Đang chỉnh sửa combo: CB01'.

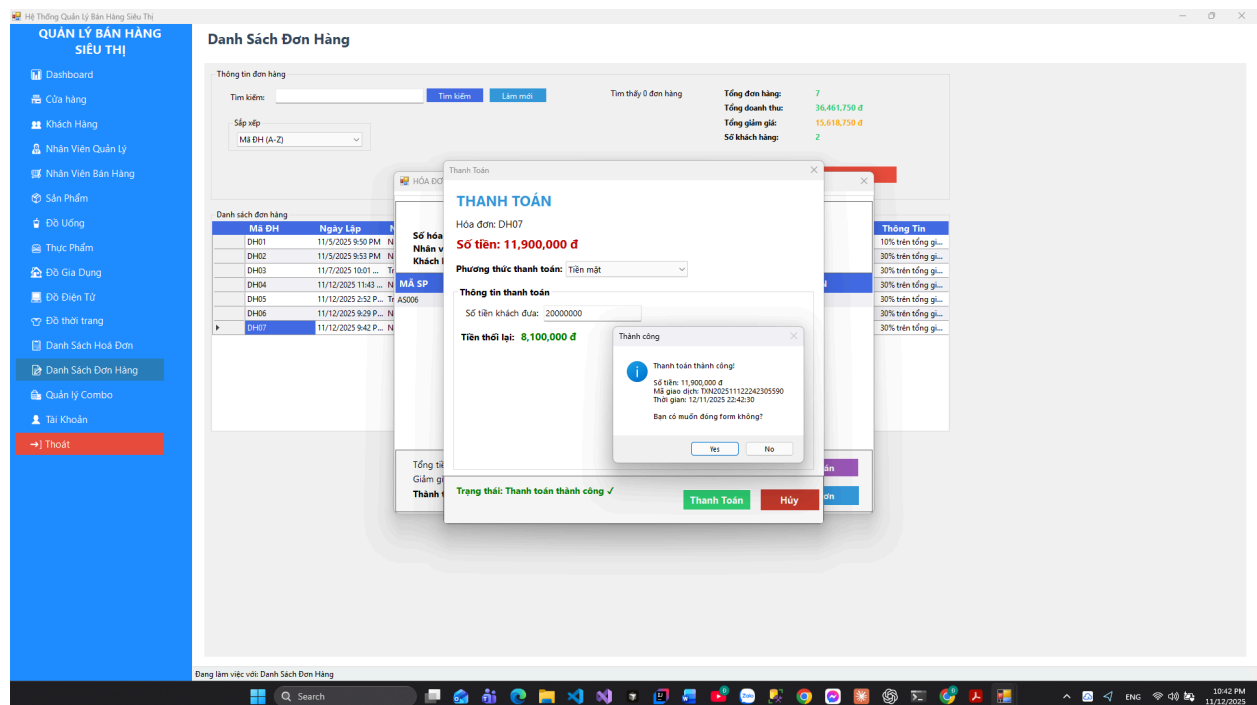
Hình 3.15. Giao diện Quản lý Combo (ComboProductForm)

3.1.10. Giao diện quản lý thanh toán (PaymentForm)

- Chức năng: Giao diện giúp nhân viên tính toán nhanh số tiền thừa và trả lại cho khách hàng, đồng thời hiển thị mã số giao dịch để tiện tra cứu.



Hình 3.16. Giao diện Quản lý thanh toán (PaymentForm)

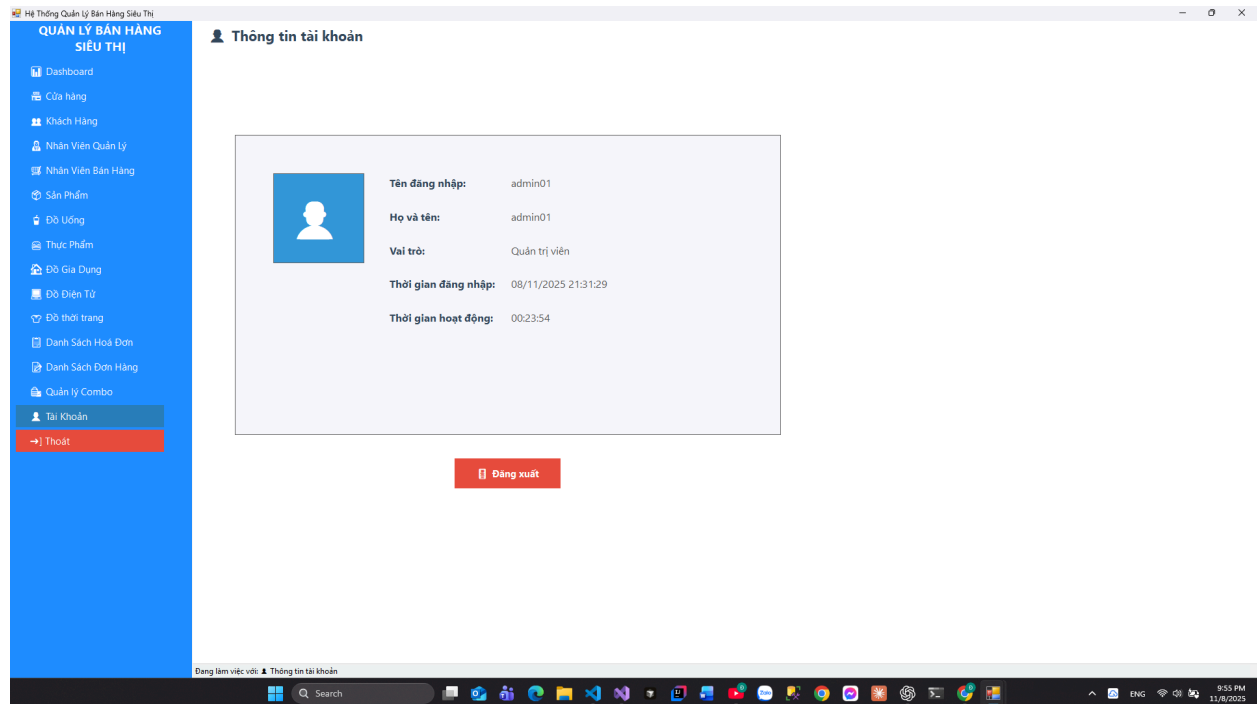


Hình 3.17. Giao diện Quản lý xác nhận thanh toán thành công (PaymentForm)

3.1.11. Giao diện quản lý thông tin tài khoản (AccountForm)

- **Chức năng:** Giao diện giúp hiển thị chi tiết thông tin của tài khoản đăng nhập hiện tại bao gồm:

- + Tên đăng nhập
- + Họ và tên
- + Vai trò
- + Thời gian đăng nhập và thời gian hoạt động (real-time)



Hình 3.18. Giao diện Quản lý tài khoản đăng nhập (AccountForm)

3.2. Phát triển các chức năng của ứng dụng

3.2.1. Quản lý khách hàng (CustomerProduct)

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) danh sách khách hàng
- Quản lý thuộc tính đặc thù: khách hàng thường/khách hàng VIP (Strategy Pattern)
- Tìm kiếm và lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí - theo mã, tên, số điện thoại
- Hiển thị thông tin cụ thể về chương trình khuyến mãi - giảm giá 10% (Regular) hay 30% (VIP)
- Lọc danh sách khách hàng theo loại: Tất cả, Regular, VIP

3.2.2. Quản lý nhân viên (ManagerForm - CashierForm)

- CRUD danh sách nhân viên quản lý và nhân viên bán hàng

- Quản lý thuộc tính đặc thù: Phân công quản lý (CashierForm) hay Quy mô team (ManagerForm)

- Tìm kiếm nhân viên theo mã, tên, số điện thoại

3.2.3. Quản lý sản phẩm chung (ProductForm)

- Tổng hợp tất cả sản phẩm từ 6 loại: Đồ uống, Thực phẩm, Gia dụng, Combo, Thời trang, Điện tử

- Tìm kiếm sản phẩm theo mã và tên sản phẩm

- Lọc sản phẩm theo loại - theo từng loại hoặc hiển thị tất cả

- Lọc tồn kho thấp - hiển thị sản phẩm có số lượng ≤ 10

- Sắp xếp đa dạng theo mã, tên, giá, số lượng, loại sản phẩm (tăng/giảm dần)

- Thống kê tổng quan - tổng sản phẩm, giá trị tồn kho, sản phẩm sắp hết hạn

3.2.4. Quản lý sản phẩm đơn lẻ (DrinkProductForm, FoodProductForm,...)

- CRUD danh sách các sản phẩm đơn lẻ (Đồ uống, Thực phẩm,...)

- Quản lý các thuộc tính đặc thù của từng sản phẩm (có gas/không gas, ngày hết hạn,...)

- Tìm kiếm sản phẩm theo mã và tên sản phẩm

- Sắp xếp và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí như mã, tên, giá,...

- Thống kê trực quan các thông tin như tổng sản phẩm, tổng giá trị tồn kho,...

3.2.5. Quản lý đơn hàng và hóa đơn (OrderForm - InvoiceForm)

- Tạo đơn hàng mới thông qua nhập mã đơn, ngày tạo, nhân viên, khách hàng

- Thêm, xóa, hiển thị chi tiết sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền

- Tự động áp dụng chương trình khuyến mãi theo loại khách hàng

- Tính toán thành tiền (sau giảm giá)

- Cập nhật tồn kho và hiển thị thống kê chi tiết như số lượng sản phẩm, tổng giá trị đơn hàng

3.2.6. Quản lý danh sách đơn hàng và danh sách hóa đơn (ListOrderForm - ListInvoiceForm)

- Tìm kiếm đơn hàng và hóa đơn theo mã đơn

- Sắp xếp theo nhiều tiêu chí

- Hiển thị các thông tin liên quan như tổng đơn hàng/hóa đơn, tổng doanh thu, tổng giảm giá

3.2.7. Quản lý combo (ComboProductForm)

- CRUD combo sản phẩm và hiển thị danh sách combo
- Tính toán giá tự động - tổng tiền, thành tiền, số tiền giảm giá
- Kiểm soát số lượng tồn kho và phần trăm giảm giá
- Tìm kiếm combo và sản phẩm có sẵn theo tên và mã
- Xem chi tiết combo và thống kê trực quan như tổng số combo, tổng số sản phẩm
- Xem danh sách các sản phẩm có trong combo với số lượng

3.2.8. Quản lý thanh toán (PaymentForm)

- Đối với thanh toán bằng tiền mặt:
 - + Hệ thống tự động tính toán số tiền thừa và hiển thị cho nhân viên để trả lại khách hàng
 - + Chỉ cho phép thanh toán khi số tiền nhập vào hợp lệ (phải lớn hơn hoặc bằng số tiền sản phẩm,...)
 - + Sinh mã giao dịch ngẫu nhiên cho mỗi lần thanh toán và lưu trữ lại để dễ dàng tra cứu sau này
- Đối với thanh toán qua QR hay thẻ (Card):
 - + Chức năng hiện đang được phát triển, tạm thời chưa khả dụng trong phiên bản hiện tại

3.3. Các kịch bản thực thi ứng dụng

QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

Khách hàng

Chức năng:

Mã Khách: KH012 Tên Khách: Phan Khắc Anh Tuấn

Phai: ☒ Nam ☐ Nữ Số DT: 123456789

Địa Chỉ: TPHCM

Loại khách hàng: ☐ Regular ☒ VIP Giảm giá: 30% trên tổng giá trị đơn hàng

Danh sách

Id	Name	Gender	PhoneNumber	Address	CustomerType
KH004	Phạm Thị Dung	Nữ	0934567890	321 Võ Văn Tần, Quận 3, TP...	Khách hàng thường
KH005	Hoàng Văn Em	Nam	0945678901	56 Cách Mạng Tháng 8, Qu...	Khách hàng thường
KH006	Trương Thị Hương	Nữ	0956789012	12 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP...	Khách hàng VIP
KH007	Võ Văn Giang	Nam	0967890123	234 Pasteur, Quận 3, TP.HCM	Khách hàng VIP
KH008	Đặng Thị Hoa	Nữ	0978901234	67 Lý Tu Trung, Quận 1, TP...	Khách hàng VIP
KH009	Bùi Văn Hùng	Nam	0989012345	89 Nguyễn Đình Chiểu, Qu...	Khách hàng VIP
KH010	Nguyễn Tấn Khiêm	Nam	123456789	Tân Bình, TP. HCM	Khách hàng VIP
KH011	Trương Thành Đạt	Nam	123	VN	Khách hàng VIP
KH012	Phan Khắc Anh Tuấn	Nam	123456789	TPHCM	Khách hàng VIP

Thông báo

Cập nhật thông tin khách hàng thành công!

Hình 3.19. Tạo khách hàng và thông báo (CustomerForm)

The screenshot shows the 'Khách hàng' (Customer) form in the 'QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ' (Supermarket Sales Management) application. The form includes fields for 'Mã Khách' (Customer Code), 'Tên Khách' (Customer Name), 'Phái' (Gender), 'Số ĐT' (Phone Number), and 'Địa Chỉ' (Address). Below these fields are radio buttons for 'Loại khách hàng' (Customer Type) with options 'Regular' and 'VIP'. A 'Giảm giá' (Discount) field shows '10% trên tổng giá trị đơn hàng'. At the bottom, there is a table listing customers with columns: Id, Name, Gender, PhoneNumber, Address, and CustomerType. A confirmation dialog box is displayed over the table, asking 'Xóa thông tin khách hàng thành công?' (Delete customer information successfully?).

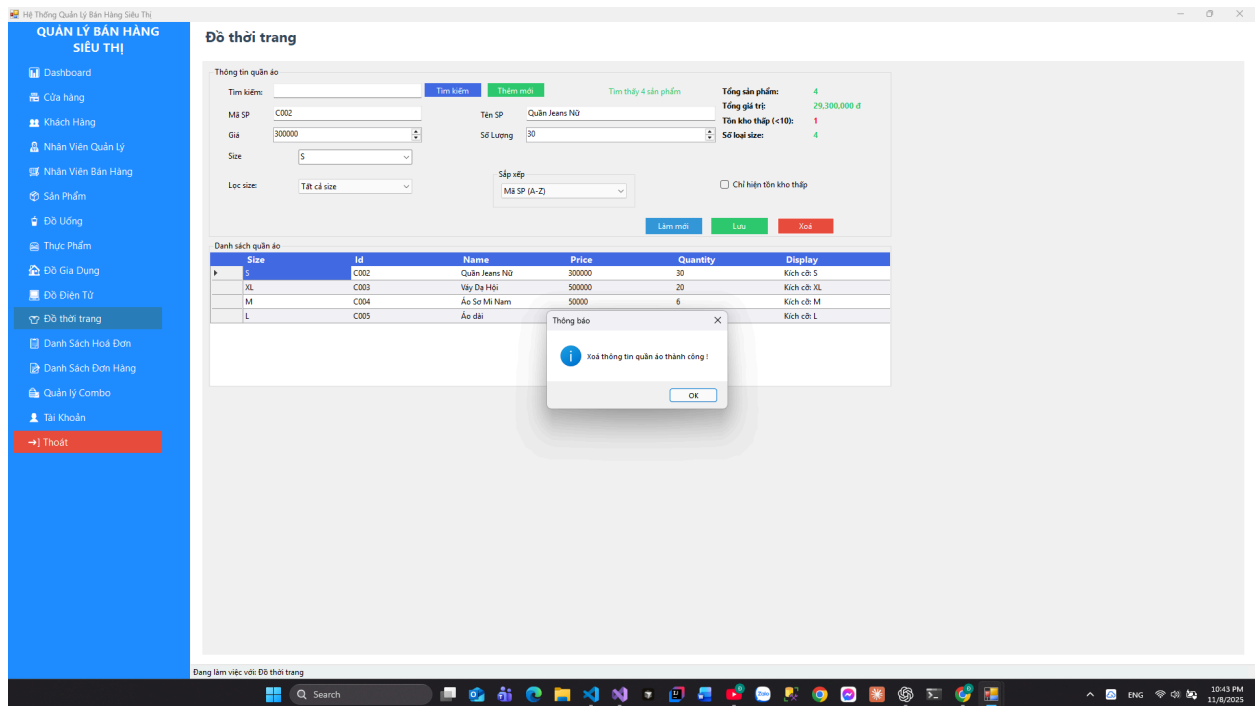
Id	Name	Gender	PhoneNumber	Address	CustomerType
KH001	Trần Thị Bình	Nữ	0912345678	45 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP...	Khách hàng thường
KH003	Lê Văn Cường	Nam	0923456789	78 Trần Hưng Đạo, Quận 5, ...	Khách hàng thường
KH004	Phạm Thị Dung	Nữ		Đường 3, TP...	Khách hàng thường
KH005	Hoàng Văn Em	Nam		Đường 8, Qu...	Khách hàng thường
KH006	Trương Thị Hương	Nữ		Đường 1, TP...	Khách hàng VIP
KH007	Võ Văn Giang	Nam		Đường 5, TP.HCM	Khách hàng VIP
KH008	Đặng Thị Hoa	Nữ		Đường 1, TP...	Khách hàng VIP
KH009	Bùi Văn Hùng	Nam		Đường 6, Qu...	Khách hàng VIP
KH010	Nguyễn Tấn Khiêm	Nam			Khách hàng VIP

Hình 3.20. Xóa khách hàng và thông báo (CustomerForm)

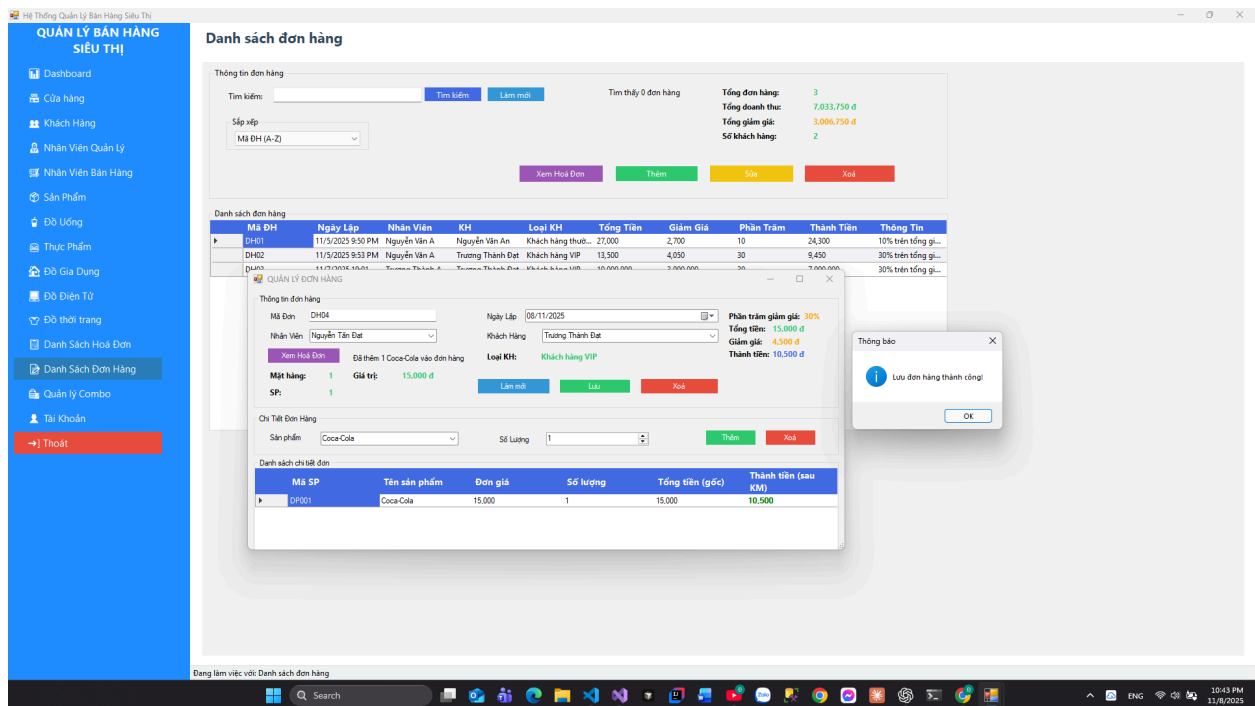
The screenshot shows the 'Đồ thời trang' (Clothing) form in the 'QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ' (Supermarket Sales Management) application. The form includes fields for 'Mã SP' (Product Code), 'Tên SP' (Product Name), 'Giá' (Price), 'Số Lượng' (Quantity), 'Size', and 'Loại size'. There are also dropdowns for 'Sắp xếp' (Sort) and 'Lọc size' (Filter size). A summary section on the right shows 'Tổng sản phẩm' (Total products), 'Tổng giá trị' (Total value), 'Tồn kho thấp (<10)' (Low stock), and 'Số loại size' (Number of sizes). At the bottom, there is a table listing products with columns: Size, Id, Name, Price, Quantity, and Display. A confirmation dialog box is displayed over the table, asking 'Cập nhật thông tin quần áo thành công!' (Update clothing information successfully!).

Size	Id	Name	Price	Quantity	Display
M	C001	Áo thun Nam	150000	50	Kích cỡ M
S	C002	Quần Jeans Nữ	300000	30	Kích cỡ S
XL	C003	Váy Dài Nữ	500000	20	Kích cỡ XL
M	C004	Áo Sơ Mi Nam	50000	6	Kích cỡ M
L	C005	Áo dài	200000	50	Kích cỡ L

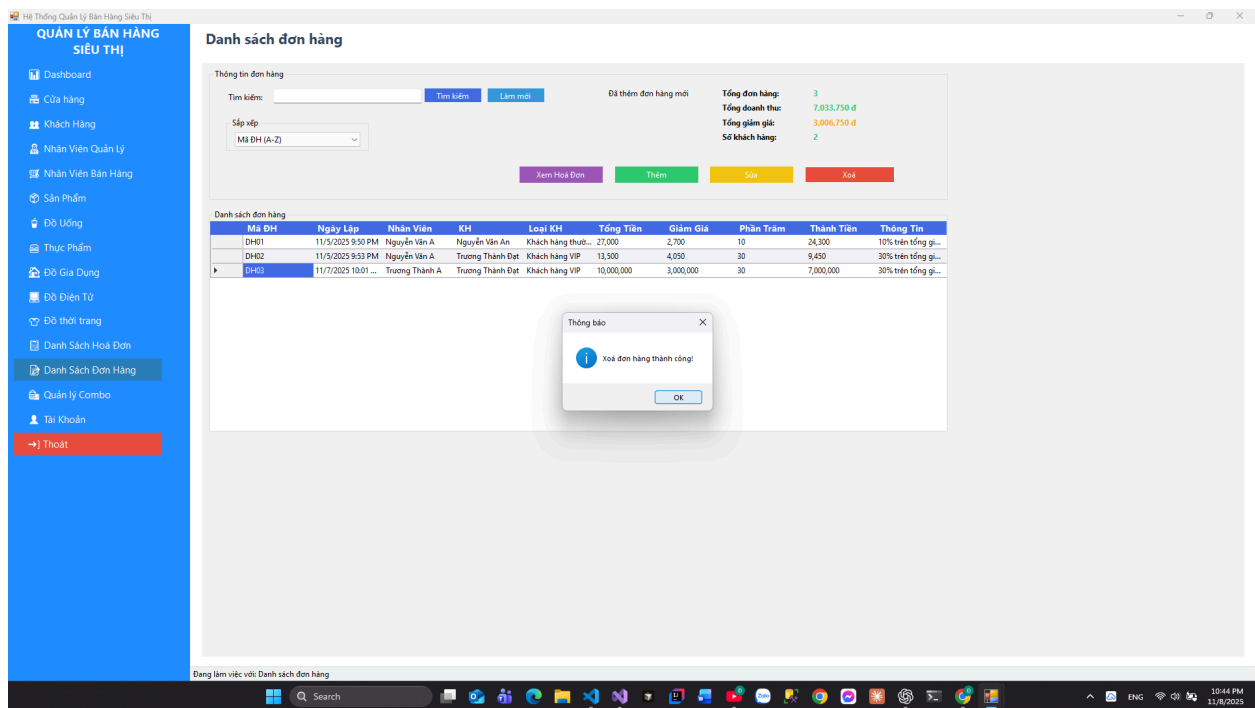
Hình 3.21. Tạo sản phẩm và thông báo (ClothingProductForm)



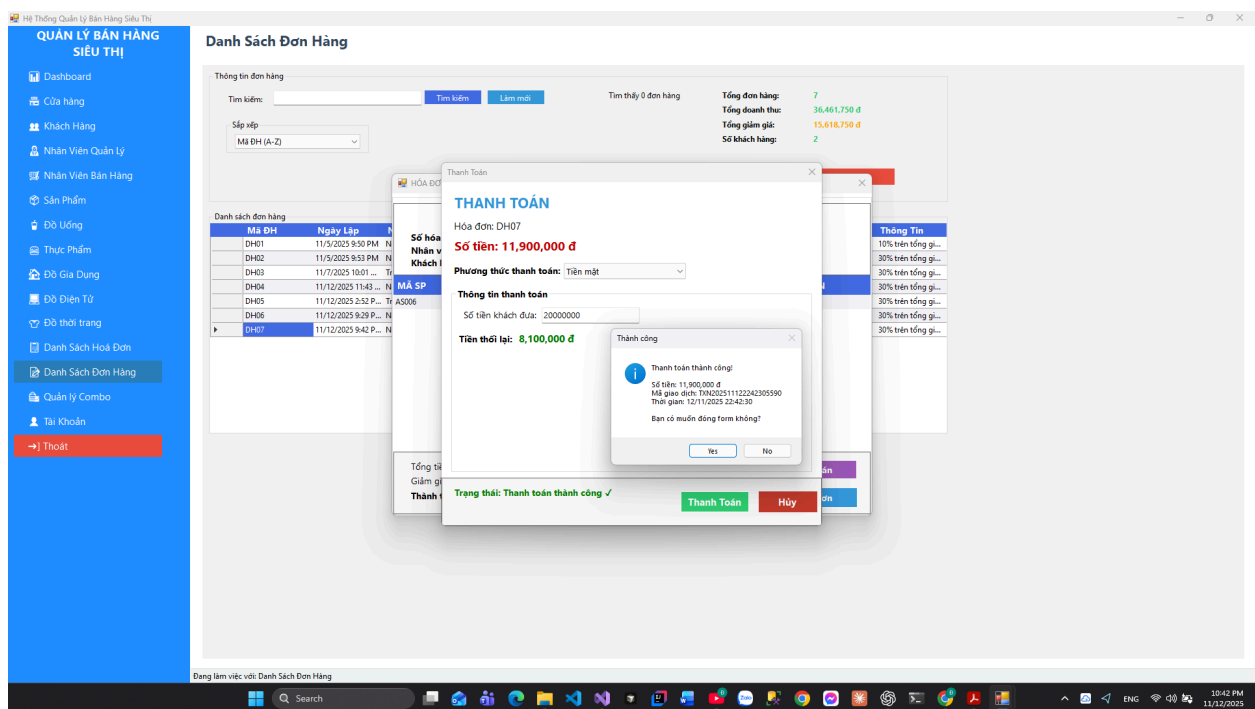
Hình 3.22. Xóa sản phẩm và thông báo (ClothingProductForm)



Hình 3.23. Tạo đơn hàng và thông báo (OrderForm - ListOrderForm)



Hình 3.24. Xóa đơn hàng và thông báo (ListOrderForm)



Hình 3.25. Thông báo thanh toán thành công đơn hàng (PaymentForm)

CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN & ĐÁNH GIÁ

4.1. Các kết quả nhận được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, nhóm đã hoàn thành mô phỏng hệ thống bán hàng siêu thị với những kết quả sau:

- Áp dụng thành công các tính chất cơ bản của Lập trình hướng đối tượng OOP bao gồm tính kế thừa, đa hình, đóng gói và trừu tượng
- Các lớp như Customer, Employee, Product, Được phân cấp chặt chẽ và thể hiện rõ mối quan hệ giữa các đối tượng.
- Phân chia các chức năng rõ ràng:
 - + Quản lý dữ liệu Khách hàng (Customer)
 - + Quản lý dữ liệu nhân viên (Employee) và phân quyền cho nhân viên: Nhân viên quản lý (Manager) và nhân viên bán hàng (Cashier)
 - + Quản lý hóa đơn và đơn hàng
 - + Quản lý danh sách hóa đơn và đơn hàng
 - + Quản lý sản phẩm và phân chia thành các nhóm sản phẩm con như đồ uống, quần áo, đồ điện tử, đồ gia dụng, thực phẩm,... Và tạo combo nhiều sản phẩm
 - + Quản lý quá trình thanh toán một cách tự động và chính xác
- Có sử dụng các mẫu thiết kế (Design Patterns) như Strategy, Singleton, Composite
- Lưu trữ dữ liệu bằng kỹ thuật Serialization và Deserialization thông qua NetDataContractSerializer
- Thiết kế giao diện thân thiện:
 - + Giao diện người dùng (UI) được xây dựng bằng Windows Forms
 - + Các biểu mẫu như quản lý khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, có tính trực quan, dễ thao tác
- Có tính năng mở rộng: Lưu trữ dữ liệu thông qua cơ sở dữ liệu SQL Server qua việc lưu thông tin đăng nhập

4.2. Một số tồn tại

- Giao diện người dùng còn đơn giản, chưa có nhiều yếu tố trực quan (icon, biểu đồ, tóm tắt dữ liệu)
- Chưa có cơ chế xử lý ngoại lệ mạnh mẽ (exception handling)

- Còn xuất hiện lỗi khi chạm vào DataGridView (Product là abstract class nên không thể tạo đối tượng bằng toán tử new → lỗi)

4.3. Hướng phát triển

- Thêm đăng nhập cho khách hàng để mua hàng online
- Đổi việc lưu trữ dữ liệu XML bằng các cơ sở dữ liệu hiện đại
- Thêm ảnh sản phẩm để thể hiện một cách trực quan
- Thêm chức năng thanh toán bằng việc quét mã QR cho khách hàng
- Cải tiến giao diện người dùng hiện đại hơn
- Tích hợp chức năng báo cáo, thống kê và có thể xuất ra file

PHỤ LỤC

Link Github: https://github.com/datweb07/OOP_final_Project.git

Hướng Dẫn Cài Đặt

1. Cài đặt môi trường

1.1. Cài đặt Visual Studio

- Để chạy chương trình, cần cài đặt [Visual Studio 2022](#)
- Sau khi tải về, mở Visual Studio Installer và tiến hành cài đặt các gói cần thiết sau:
 - + .NET desktop development
 - + Data storage and processing
 - + SQL Server Express 2019 LocalDB
 - + Data sources for SQL Server support

2. Tải mã nguồn

- Truy cập vào repo của dự án, chọn nút Code → Download ZIP
- Giải nén được thư mục OOP_final_Project-main
- Mở file OOP_finalProject.sln để chạy dự án

3. Cấu hình cơ sở dữ liệu

3.1. Kết nối cơ sở dữ liệu

- Trong Visual Studio, chọn menu View → Server Explorer
- Nhấp chuột phải vào Data Connections → chọn Add Connection...
- Chọn Browse... và tìm đến file Data.mdf có sẵn trong thư mục dự án
- Chọn Test Connection để kiểm tra kết nối
- Sau khi kết nối thành công, nhấn OK để hoàn tất

3.2. Tạo bảng *users*

- Trong Server Explorer, nhấp chuột phải vào Data.mdf → chọn New Query
- Mở file users.sql trong thư mục dự án, copy đoạn mã SQL → nhấn Execute để thi hành

3.3. Chỉnh lại Connection String

- Trong Server Explorer, nhấp chuột phải vào file Data.mdf → chọn Properties
- Sao chép giá trị của Connection String

- Mở file LoginForm/SignIn.cs, tìm dòng sau:

```
SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(@"");
```

- Dán chuỗi kết nối vừa sao chép vào trong dấu ngoặc kép

- Thực hiện tương tự trong file LoginForm/SignUp.cs để đảm bảo đồng bộ kết nối

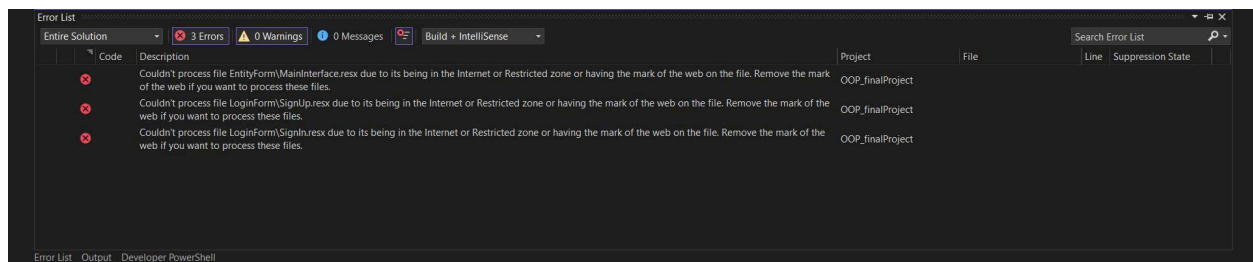
4. Chạy ứng dụng

- Nhấn F5 để chạy ứng dụng

5. Dữ liệu đăng nhập (sau khi tạo bảng users)

	id	email	username	password	role	date_created
	1	admin01@gma...	admin01	123456	admin	10/23/2025
	2	admin02@gma...	admin02	123456	admin	10/23/2025
▶	3	seller01@gmail....	seller01	seller123	seller	10/23/2025
	4	seller02@gmail....	seller02	seller123	seller	10/23/2025
⚙	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Một vài lỗi khi chạy lần đầu tiên:



Trong Visual Studio, vào View → Terminal và nhập câu lệnh sau:

Get-ChildItem -Recurse | Unblock-File

Phân Công Công Việc:

Thành Viên	Nhiệm Vụ
Trương Thành Đạt	- Chỉnh sửa docs - Viết mã phần Base và Employees - Viết tùy chỉnh giao diện bằng CornerRadiusForm - Xây dựng giao diện Form dựa trên lớp Base

	- Tạo localDB file, kết nối SQL - Triển khai interfaces, strategy pattern, composite pattern - Viết mã phần LoginForm
Phan Khắc Anh Tuấn	- Viết docs tài liệu tham khảo - Làm slide thuyết trình - Viết mã phần Data và ComponentListData, triển khai các class liên quan - Viết chức năng cho lớp Order và triển khai form
Nguyễn Phương Chinh	- Viết docs chương 1 và 2 - Viết mã lớp Customer và các form liên quan - Triển khai single pattern - Viết chức năng cho lớp Invoice và triển khai form
Nguyễn Tấn Khiêm	- Viết docs chương 3 và 4 - Viết mã phần Product, triển khai class con và form liên quan - Chỉnh sửa docs - Viết mã phần MainForm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Slide bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng, giảng viên Đặng Ngọc Hoàng Thành, UEH.
2. Paul Deitel and Harvey Deitel. "*C# 2010 for Programmers*", Prentice Hall, 2011.

Truy cập từ:

 TL2. Paul J Deitel_ Harvey M Deitel - C# 2010 for programmers-Prentice ...

3. Bishop, J. (2007). *C# 3.0 Design Patterns: Use the Power of C# 3.0 to Solve Real-World Problems*. O'Reilly.

Truy cập từ: [C# 3.0 Design Patterns](#)

4. GeeksforGeeks. "*Composite Design Pattern*", 2023

Truy cập từ: [Composite Design Pattern - GeeksforGeeks](#)

5. Microsoft Learn. (2024). "*NetDataContractSerializer Constructor*"

Truy cập từ: [NetDataContractSerializer Constructor \(System.Runtime.Serialization\) | Microsoft Learn](#)

6. Microsoft Docs. "*Windows Forms for .NET*".

Truy cập từ: [Windows Forms for .NET documentation | Microsoft Learn](#)

7. Microsoft SQL Server Database Project in Visual Studio 2022

Truy cập từ:  Microsoft SQL Server Database Project in Visual Studio 2022(...

8. Hardware Shop Management System Using C#.Net and SQL Server

Truy cập từ:

 Hardware Shop Management System Using C#.Net and SQL Server

9. Strategy Pattern in C#: From Basics to Advanced

Truy cập từ: [Strategy Pattern in C#: From Basics to Advanced | by Laks Tutor | Medium](#)

10. Singleton in C#

Truy cập từ: [Singleton in C# / Design Patterns](#)